



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA

 Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

**CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO, PUESTA EN
MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA ANALÍTICO BASADO EN
BUSINESS INTELLIGENCE / BIG DATA / MACHINE LEARNING PARA EL
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA**

EXPEDIENTE 202317

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA

 Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

Índice

1 - Objeto del informe.....	3
2 - Antecedentes.....	3
3 - Criterios de valoración de las ofertas presentadas.....	3
4 - Ofertas presentadas.....	5
5 - Valoración de las ofertas presentadas.....	5
5.1 - Requerimientos técnicos y de servicio.....	5
5.1.1 - Alestis Consulting - Geoactio.....	18
5.2 - Criterios de valoración evaluables por juicio de valor.....	39
5.2.1 - Alestis - Geoactio.....	44
6 - Resultados del proceso de valoración.....	54



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

1 - Objeto del informe

El presente informe tiene como objeto valorar las ofertas presentadas para el expediente OB202317 en lo que respecta a los criterios evaluables mediante juicio de valor, tras la apertura del sobre 3 – Propuesta Técnica, conforme a los criterios establecidos en el pliego de prescripciones administrativas del referido expediente.

2 - Antecedentes

El expediente de contratación OB202317 tiene como objetivo la contratación del desarrollo y puesta en marcha de una solución tecnológica que permita integrar información disponible en el Consorcio de Transporte de Mallorca a partir de sus sistemas —posicionamiento, ticketing, etc.—, de forma que proporcione información tanto en tiempo real como en tiempo diferido a diferentes agentes y stakeholders en relación con los servicios de transporte interurbano ofrecidos por el CTM.

Dada la especial relevancia sobre la disponibilidad y precisión de la información en tiempo real de los servicios de transporte, se plantea como caso de uso principal dar cobertura al cálculo de la estimación (predicción) de paso por parada de los servicios de transporte ofrecidos por el CTM, información que deberá ser democratizada tanto en tiempo real como en tiempo diferido para ser consumida por aquellos agentes y usuarios interesados en esta.

3 - Criterios de valoración de las ofertas presentadas

El presente informe se circunscribe a la valoración de las ofertas presentadas en lo que respecta a los criterios evaluables mediante juicio de valor. A tal efecto, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de este procedimiento, se definían los siguientes criterios evaluables mediante juicio de valor.



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

Criterio		Descripción	Ponderación
Criterios evaluables mediante juicio de valor			Hasta 45 puntos
1.	Calidad de la propuesta técnica		Hasta 45 puntos
1.1	Planteamiento y Diseño del servicio propuesto		Hasta 20 puntos
1.1.1	Entendimiento y adecuación de la propuesta al contexto del proyecto, objetivos y propuesta de valor para el CTM.		Hasta 2 puntos
1.1.2	Se valorará el planteamiento de la arquitectura propuesta por los ofertantes, atendiendo a las diferentes soluciones, componentes y servicios propuestos y su adecuación a los requerimientos expresados en el epígrafe 2 del Pliego de Prescripciones técnicas.		Hasta 5 puntos
1.1.3	Se valorará el planteamiento y adecuación del servicio/solución propuesta para dar cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso descritos bajo el epígrafe 1. Del pliego de prescripciones técnicas.		Hasta 5 puntos
1.1.4	Se valorará el grado de adecuación y planteamiento del algoritmo de cálculo de la estimación predictiva de paso por parada, su fiabilidad, así como su adecuación y robustez conforme al estado del arte en tecnologías y capacidades de estimación predictiva.		Hasta 5 puntos
1.1.5	Adecuación de la solución técnica a los requerimientos en materia de seguridad, así como los relativos a la capacidad y dimensionamiento de la solución propuesta, incluyendo los entornos pre-productivos propuestos, que deberán atender a las diferentes modalidades de prestación existentes.		Hasta 3 puntos
1.2	Gobierno y gestión del servicio		Hasta 15 puntos
1.2.1	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico propuesto por el ofertante para dar cobertura cada una de las fases requeridas proyecto de diseño, desarrollo, implantación y posterior mantenimiento de la solución propuesta, así como los diferentes entregables asociados a cada una de ellas.		Hasta 5 puntos
1.2.2	Se valorará la adecuación del plan de trabajo propuesto por los ofertantes atendiendo a los principales hitos de valor del proyecto, el planteamiento metodológico realizado, los recursos y la capacidad asociada a cada uno de ellos, así como los planes de riesgo y mitigación propuestos.		Hasta 3 puntos
1.2.3	Se valorará el planteamiento y enfoque del modelo de gobierno propuesto, los diferentes elementos de los que este se compone (reuniones, responsabilidades, criterios, principios, etc.)		Hasta 4 puntos
1.2.4	Se valorará el planteamiento y la adecuación del plan de transferencia y devolución del servicio conforme a los requerimientos establecidos por el CTM en el pliego de prescripciones técnicas.		Hasta 3 puntos
1.3	Plan de formación y gestión del conocimiento		Hasta 5 puntos
1.3.1	Se valorará el planteamiento y adecuación del plan de formación y gestión del conocimiento propuesto por los ofertantes, su conveniente soporte tecnológico, sesiones, recursos, etc. conforme a los requerimientos expresados en el PPT.		Hasta 5 puntos
1.4	Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio		Hasta 5 puntos
1.4.1	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico, recursos, entregables y tecnología de soporte a las actividades propuesto por el ofertante para dar cobertura a los diferentes servicios de mantenimiento propuestos por el CTM bajo el epígrafe 4. Del PPT.		Hasta 5 puntos



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

4 - Ofertas presentadas

A la presente licitación ha concurrido la siguiente empresa:

- Alestis Consulting - GeoActio

La oferta presentada por esta empresa es conforme a los requerimientos expresados en los pliegos de este procedimiento, por tanto, se considera **ADMITIDA**.

5 - Valoración de las ofertas presentadas

5.1 - Requerimientos técnicos y de servicio

Conforme a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas, se establecen una serie de requerimientos técnicos, funcionales y de servicio a los que los ofertantes deben dar cobertura en el ámbito de sus propuestas. Los mismos quedan resumidos en la tabla descrita a continuación:

1. Propuesta de valor para el CTM, objetivos propuestos
• Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentran: • Contribuir a la estrategia de sostenibilidad impulsada por el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) al impulsar la utilización de los datos y su análisis en los procesos de toma de decisiones relativos la planificación y consumo de los diferentes recursos de transporte. • Mejorar la eficiencia operativa de los procesos de planificación, control y operación de los servicios de transporte CTM, al contar con una herramienta útil para la toma de decisiones a partir de los datos —claros y precisos— y su posterior análisis. • Fomentar la innovación e integración de nuevos servicios y modelos de transporte —tanto público como privado— al disponer de información precisa y en tiempo real sobre la disponibilidad y uso de los medios de transporte ofrecidos por el CTM, que permita contribuir al desarrollo de nuevas propuestas de valor (i.e., Mobility as a Service o MaaS). • Proporcionar información de valor para los usuarios —residentes— de los servicios de transporte proporcionados por el CTM, precisa y de calidad, que favorezca la adopción y contribuya a la fidelización en la utilización de estos, contribuyendo de esta forma a los objetivos de sostenibilidad propuestos. • Proporcionar información de valor para los usuarios —turistas— de los servicios de transporte proporcionados por el CTM, que propicie una utilización preferente por parte de estos, y contribuya a posicionar al CTM como un proveedor de servicios confiables y de calidad. El adjudicatario será responsable de proveer de cuantos medios materiales (equipamiento, licencias, acuerdos contractuales y de colaboración, etc.) y humanos que sean necesarios para la prestación de los servicios de consultoría, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y soporte de la solución de inteligencia de transporte basada en tecnologías cloud Big Data / Machine Learning (ML) y microservicios requerida para la prestación de servicios analíticos objeto del alcance.



2. Requerimientos en materia del cálculo de la estimación —predicción— del paso por parada

2.1 Planteamiento del servicio propuesto.

Los ofertantes deben presentar propuestas basadas en infraestructura y servicios cloud computing, conforme a arquitecturas IaaS/PaaS, SaaS en modo suministro o SaaS en modo pago por uso, atendiendo al planteamiento realizado por cada ofertante. Asimismo, será responsabilidad de los ofertantes considerar en sus propuestas los servicios y licencias requeridos para el análisis, desarrollo, puesta en marcha y posterior mantenimiento durante la vida del contrato.

2.2 Necesidades relativas al cálculo de la estimación —predicción— del paso por parada.

Los ofertantes deberán justificar la solidez y precisión del modelo de estimación —predicción— del tiempo de paso por parada de los diferentes recursos y servicios de transporte interurbano del CTM objeto del alcance. Para valorar la capacidad predictiva del modelo de estimación, los ofertantes deberán atender al cálculo de dos variables relativas a la fiabilidad de la predicción:

- Error absoluto medio (MAE or mean average error)
- Error absoluto porcentual medio (MPAE or mean average error)

Los ofertantes deberán:

1. Describir el modelo predictivo propuesto y sus componentes teóricos, justificando razonadamente su propuesta de valor, las variables utilizadas así como el periodo mínimo de datos históricos requerido para cada una de las variables requeridas.
2. Los ofertantes deberán indicar la frecuencia con la que el algoritmo / modelo propuesto calcula una nueva predicción de paso por parada.
3. Los ofertantes deberán indicar en sus propuestas la resolución máxima de los diferentes puntos de control establecidos, que permita el análisis de la evolución de las diferentes variables monitorizadas.
4. Los ofertantes deberán indicar en sus propuestas la fiabilidad predictiva que se comprometen a alcanzar en el contexto de las necesidades planteadas por el CTM atendiendo a 2 casos de uso para cada uno de los hitos del proyecto:

— Cuando el usuario consulta la hora de paso estimada con 15 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 2 minutos.

— Cuando el usuario consulta la hora de paso estimada con 8 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 1 minutos. (MVP+2 meses, la fiabilidad debe ser igual o superior al 85%. Hito solución completa a proponer por el ofertante)

La solución propuesta deberá permitir calcular la fiabilidad predictiva teniendo en consideración los indicadores MAPE y MAE anteriormente descritos para —todas— las siguientes condiciones de servicio:

- MAPE / MAE medio mensual. (agregado para todas las líneas)
- MAPE / MAE medio diario (agregado para todas las líneas).
- Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio mensual (todas las expediciones ambos sentidos).
- Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio diario (todas las expediciones ambos sentidos).

5. Los ofertantes deberán describir y justificar en sus propuestas la capacidad ofrecida —y tiempo de respuesta— por su solución para adaptar sus predicciones a los siguientes casos especiales:

- Congestión en ruta (velocidad media inferior a 25 Km/h)
- Condiciones meteorológicas adversas severas.
- Desvió de ruta debido a incidencias significativas.
- Asignación de expediciones de refuerzo.



3. Requerimientos funcionales y casos de uso

3.1 Particularidades relativas a la planificación y operación de servicios. Se deberá describir el grado de cumplimiento, planteamiento e impacto en los procesos de gestión de servicios.

1. La solución propuesta por los ofertantes debe ofrecer mecanismos de asignación automática de los vehículos a las diferentes expediciones en tiempo real ante la ausencia de eventos de registro y/o de asignaciones por parte de los operadores de servicio.
2. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la prestación de los servicios de transporte interurbano haciendo uso de líneas circulares.
3. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la prestación de los servicios de transporte interurbano en los que ciertos tramos / segmentos de la línea se lleven a cabo de forma subterránea (presencia de túneles) —opcional—
4. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la presencia de intercambiadores dentro de sus mecanismos de control de la prestación de los servicios y del cálculo de la estimación del paso por parada.
5. Los ofertantes deberán asegurar que la solución propuesta permite discriminar adecuadamente la presencia de líneas de ida y vuelta muy próximas.
6. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir discriminar adecuadamente entre paradas que se encuentran muy próximas en el mismo itinerario.
7. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir mecanismos que permitan identificar aquellos vehículos que se encuentran fuera de ruta, así como aquellos que se encuentran inactivos.
8. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir mecanismos que permitan discriminar adecuadamente los saltos de parada.
9. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir mecanismos que permitan detectar errores y/o fallos de calidad de las señales GPS obtenidas de los diferentes vehículos, proponiendo mecanismos correctivos cuando sea necesario (opcional)

3.2 Fuentes de información:

- El ofertante deberá suscribir cuantos acuerdos de colaboración sean necesarios con aquellos agentes privados y públicos para la adquisición, integración y posterior mantenimiento —que deberá ser asumido por los ofertantes durante la vida del contrato— de aquellas fuentes de información adicionales a las disponibles en el Consorcio de Transportes que sean requeridas para dar cobertura a los servicios y alcance propuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Los ofertantes deberán garantizar la adecuación de sus propuestas a las diferentes fuentes de información.
- Los ofertantes deberán justificar la idoneidad de la información de las diferentes fuentes propuestas por el CTM, describiendo cuantas fuentes de información adicional consideren necesarias para dar cobertura al alcance establecido (coste, requerimientos de acceso, justificación)
- Será responsabilidad de los diferentes ofertantes adquirir la información relativa a las diferentes fuentes propiedad del CTM, adquiriendo la misma en aquellos puntos establecidos por el CTM y conforme a su frecuencia y formato.
- Los ofertantes deberán establecer mecanismos automáticos, incluyendo alertas y notificaciones, que permitan supervisar la correcta eficacia y eficiencia de los procesos de ingesta de la información obtenida desde las diferentes fuentes. Asimismo, deberán llevar a cabo cualquier modificación sobre las mismas, de ser necesario, así como su mantenimiento correctivo y evolutivo.

3.3 Uso de datos, explotación de la información:



El Servicio Big Data propuesto debe permitir la notificación en tiempo real del estado de los diferentes servicios de transporte así como el procesamiento complejo de datos históricos para generar valor a partir de este tipo de información. Para ello:

- Deberá poner en marcha servicios basados en web (aplicaciones web), que den cobertura a los requerimientos de explotación analítica. El acceso a los servicios web será ilimitado.
- Deberán considerar en sus propuestas la cobertura de los requerimientos descritos haciendo uso de soluciones de explotación analítica con las capacidades adecuadas para ofrecer los servicios requeridos tanto en tiempo real como diferido conforme a los requerimientos del CTM.
- La solución propuesta por los ofertantes deberá permitir compartir información en tiempo real relativa a la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecidos por el CTM haciendo uso de feeds basados en el estándar GTFS-Real Time así como su integración con Google Maps.
- La solución propuesta por los ofertantes deberá permitir información tanto en tiempo real como histórica relativa a la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecidos por el CTM mediante la integración vía API REST con otros servicios consumidores.

3.3.1 Planificación de servicios interurbanos:

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir el análisis de los tiempos de recorrido reales versus los tiempos de recorrido planificados de forma global, por cada sub-línea y expedición, así como los tiempos entre paradas (obligatorio)
2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir soportar la exportación de sugerencias de planificación de tiempos de recorrido por sub-línea, expedición y parada a partir del análisis realizado de los diferentes tiempos de recorrido (CSV/API) (obligatorio)

3.3.2 Operación de servicios: seguimiento y control de la prestación:

1. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar estimaciones de paso por parada en tiempo real, tanto para las expediciones en curso como para las siguientes planificadas (web, vía explotación analítica, GTFS-RT y API) (Obligatorio)
2. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar estimaciones de ocupación de vehículos en tiempo real, atendiendo a la capacidad de cada vehículo (web, vía explotación analítica, GTFS-RT y API) (Opcional)
3. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información detallada en tiempo real que permita el control operativo de la prestación de los diferentes servicios de transporte (obligatorio)
4. La solución propuesta en tiempo real que permita el control operativo de la prestación de los diferentes servicios de transporte incluye información relativa a la ocupación (opcional)
5. La solución propuesta en tiempo real que permita el control operativo incluye información relativa a incidencias y cambios de servicio activos (opcional)
6. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información en tiempo real a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecido - puntualidad (obligatorio)
7. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información en tiempo real a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecido - ocupación (opcional)
8. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información histórica a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecido - puntualidad (obligatorio)



9. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información histórica a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación diferentes servicios de transporte ofrecido - ocupación (opcional)

10. Los informes históricos relativos a la puntualidad en la prestación de los servicios de transporte deberán tener en consideración aquellos ajustes y modificaciones en la prestación de servicios realizados, incluyendo el tipo de modificación/ajuste realizado (opcional)

11. La solución propuesta por los ofertantes deberá ofrecer información relativa a la evaluación de la precisión del algoritmo de cálculo de las estimaciones de paso por parada (obligatorio)

12. La solución propuesta por los ofertantes debe ofrecer información histórica relativa al análisis de la velocidad de los vehículos en los diferentes segmentos entre las paradas que componen una ruta (distancia mínima inferior a 50 m) (obligatorio)

13. La solución propuesta por los ofertantes debe poder ofrecer información histórica relativa al tiempo de subida y bajada de viajeros por parada (opcional)

14. La solución propuesta por los ofertantes debe poder ofrecer información histórica relativa a la puntualidad de los conductores y operadores o empresas concesionarias del servicio de transporte, así como del tiempo de conducción de cada uno de ellos (obligatorio)

3.3.3 Operación de servicios: ajustes e incidencias:

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir, de forma ágil, eficiente e intuitiva, llevar a cabo modificaciones sobre los servicios inicialmente planificados a través de los servicios web ofrecidos al CTM- inclusión, exclusión y modificación— (obligatorio)

2. Modificaciones de servicio – cancelaciones, servicios de refuerzo, desvíos, modificaciones de horario de salida, exclusión de paradas (opcional)

3. Las modificaciones de servicio propuestas deben permitir la creación y gestión de notificaciones y alertas de servicio (opcional)

4. Los informes históricos relativos a la prestación de los servicios de transporte interurbano del CTM, caso de producirse, deberán reflejar información relativa a los ajustes e incidencias del servicio que han afectado a la prestación del servicio (opcional)

3.3.4 Operación de servicios: Alertas y notificaciones:

1. La solución ofrecida por los ofertantes debe permitir establecer notificaciones a los diferentes consumidores de los servicios de transporte —usuarios, aplicaciones y servicios— ante modificaciones sobre los servicios inicialmente planificados, así como ante eventos o incidencias no planificados que puedan afectar a los servicios de transporte de forma global/parcial —tiempo real, API REST, GTFS-RT Service Alerts (opcional)

2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir monitorizar de forma automática la disponibilidad y la calidad de los feeds de datos requeridos para la prestación de los servicios requeridos, generando alertas de servicio ante cualquier desviación respecto de los parámetros establecidos (obligatorio)

3.3.5 Operación de servicios: Operación de servicios de transporte:

1. La solución propuesta debe permitir asignar vehículos —atendiendo a los roles de los usuarios— a aquellos servicios activos en los que no se encuentre ningún servicio asignado, ofreciendo al operador de la aplicación información sobre la asignación previa recibida de los operadores del citado servicio, caso de existir - interfaz de usuario, API, CSV (obligatorio)

2. La solución propuesta debe permitir, de forma ágil, eficiente e intuitiva, modificar las asignaciones



(reasignación) de vehículos con respecto a la originalmente recibida de los operadores del servicio, en lo relativo a cualquiera de sus atributos (obligatorio)

3.3.6 Operación de servicios: Administración de datos de referencia:

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la adquisición de ficheros GTFS de forma automática y programable (obligatorio)
2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la asignación y modificación de expediciones por parte de los operadores de servicio de forma automática (CSV y API) (obligatorio)
3. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la asignación automática ante la ausencia de información relativa a las asignaciones por parte de los operadores del servicio y / o de eventos de registro e inicio del servicio recibidos desde el vehículo (obligatorio)

3.3.7 Uso de datos: GTFS Real Time

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir las predicciones de paso por parada mediante el uso del estándar GTFS-RT (obligatorio)
2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre retrasos, cambios de ruta o cancelaciones haciendo uso de feeds GTFS-RT Trip updates (obligatorio)
3. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre la posición de vehículos y el nivel de congestión en la ruta haciendo uso feeds GTFS-RT Vehicle positions (obligatorio)
4. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre alertas relativas al servicio de transportes haciendo uso feeds GTFS-RT Service Alerts (opcional)

3.3.8 Uso de datos: Otros consumidores internos o externos al CTM

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información relativa a la prestación de los servicios de transporte del CTM mediante el uso de API REST haciendo uso de formatos JSON, CSV y XML - obligatorio
2. Atendiendo al grado de cobertura de la funcionalidad opcional, se deberá ofrecer información relativa a la ocupación, alertas y notificaciones y ajustes e incidencias —opcional—

4. Requerimientos de arquitectura, técnicos y lógicos

4.1 Solución técnica propuesta

La solución propuesta para dar cobertura al Servicio Big Data debe basarse en una arquitectura de microservicios que haga uso de capacidades Big Data / Inteligencia Artificial, dando cobertura a los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad. Los ofertantes deberán:

- Los ofertantes deberán tener en consideración aspectos relacionados con la conectividad de servicio / gestión —vía VPN, red interna, etc.— desde las oficinas del CTM.
- Proveer al CTM de una estimación del dimensionamiento de dicha plataforma, así como de las cargas de trabajo estimadas por el adjudicatario.
- Deberá incluir en su propuesta técnica y económica las necesidades de servicios cloud, atendiendo al modelo propuesto, requeridas para la puesta en marcha de los diferentes entornos de trabajo.



Atendiendo a la arquitectura propuesta se deberá considerar:

1. Para aquellas soluciones basadas en IaaS/PaaS y SaaS en modo suministro que requieran dar cobertura a un GAP funcional / técnico para dar cobertura al alcance propuesto por el CTM, los ofertantes deberán recoger en sus propuestas un High Level Assessment (HLA) de los requerimientos funcionales (Epígrafe 1.), técnicos (Epígrafe 2. apartado 5.1.) y no funcionales (Epígrafe 2. apartado 5.2.) que describa el planteamiento y enfoque inicialmente propuesto por el ofertante.
2. Para aquellas soluciones basadas en SaaS en modo pago por uso —sin cesión de IP— o en modo suministro que no requieran dar cobertura a un GAP funcional / técnico, se deberá describir la arquitectura lógica que refleje los diferentes componentes de la solución así como una descripción funcional detallada de la lógica implementada / soportada por cada uno de ellos.

4.1.1 Generación de datos:

— Los ofertantes deberán describir en sus propuestas en qué medida la solución Big Data propuesta da soporte a la ingesta de datos de tipo no estructurado y tipo estructurado (ODBC, API REST, JDBC, JSON, GEOJSON, XML, TXT, CSV, WMS, HTML5, XLS, XLSX, así como garantizar el acceso a bases de datos SQL/No-SQL, servicios web y sistemas de ficheros de almacenamiento masivo)

4.1.2 Ingesta de datos:

— Los ofertantes deberán describir la solución propuesta para dar cobertura a la ingesta de datos en tiempo real / diferido atendiendo a las diferentes fuentes de información, aplicando reglas de filtrado de esta información, agregación, transformación y control de la calidad de los diferentes datos para su posterior análisis de la información. Asimismo se deberá atender a la presencia de:

— Servicios de secuenciación, procesamiento, diseño visual y control de flujos de datos y operaciones, así como facilidades asociadas a proveer de una apropiada trazabilidad, control y seguimiento de los datos de las diferentes fuentes de información.

— Establecimiento de políticas de seguridad a medida de los diferentes niveles de confidencialidad de la información adquirida.

4.1.3. Almacenamiento y análisis de datos— Data Lake:

La solución de Data Lake propuesta debe cumplir con tres premisas fundamentales:

- Proporcionar mecanismos de almacenamiento distribuido, que permita, de forma escalable y tolerante a fallos, almacenar gran cantidad de datos tanto en formatos estructurados como no estructurados. Se debe garantizar la existencia de mecanismos automáticos de replicación de datos y de mecanismos de recuperación automática de la información en caso de fallos.
 - Proporcionar mecanismos de procesamiento distribuido con el rendimiento adecuado para dar cobertura a las necesidades de negocio planteadas, asegurando la escalabilidad de este ante nuevas necesidades y la capacidad de orquestar los diferentes procesos.
 - Proporcionar mecanismos que permitan acceder a los datos para consultar información tanto de forma estructurada como abierta.
 - En función del nivel de procesamiento de la información en el Data Lake, este debe considerar tres posibles niveles o estados de la información: staging, elaborados y archivados.
- Asimismo, se deberá ofrecer un DWH (SQL / NoSQL) que se constituya como el repositorio de información de acuerdo con los requerimientos de negocio y, preparada para ser accesible de forma ágil y flexible desde los diferentes consumidores con base en las necesidades específicas de cada uno de ellos, tanto en tiempo real como en modo batch.



Los ofertantes deberán justificar de forma razonada en sus propuestas la arquitectura de DWH y bases de datos propuestas, atendiendo a:

- Naturaleza y tipo de datos a gestionar.
- Requerimientos en materia de rendimiento, tanto en relación con la ingesta y procesamiento de la información como en relación con el análisis y explotación de la misma.
- Requerimientos en materia de disponibilidad, seguridad, integridad, consistencia y persistencia de la información.
- Requerimientos en materia de escalabilidad y flexibilidad.
- Requerimientos en materia de administración y mantenimiento de la solución propuesta.
- Coste recurrente, incluyendo licencias.

Se deberá atender asimismo a los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la fiabilidad de los datos, mediante el uso de herramientas de Data Quality y Master Data Management que permitan automatizar y asegurar los procesos de revisión de datos, integración o unificación y eliminación de registros duplicados. El DWH propuesto debe permitir la persistencia mediante la utilización de estructuras de almacenamiento de la información (estrella, cubos, etc.) siempre que sea necesario.

4.1.4 Data Lab:

Será necesario que el adjudicatario tenga en consideración la puesta en marcha de una solución avanzada de machine learning que permita el desarrollo y entrenamiento de modelos analíticos específicos y de soporte a las actividades relacionadas con la ingeniería y ciencia de datos. Será responsabilidad del ofertante determinar la plataforma o frameworks a desplegar para dar cobertura a las siguientes necesidades:

- Herramientas de etiquetado de datos que permitan generar data sets de entrenamiento.
- Capacidades de tratamiento de datos que permitan la preparación de estos y el desarrollo de actividades de feature engineering.
- Amplio repertorio de algoritmos de machine learning, así como de modelos predefinidos de inteligencia artificial.
- Creación rápida de prototipos, así como la automatización de las labores de refresco y reentrenamiento de los modelos.
- Uso de mecanismos de procesamiento distribuido, así como de acceso a las diferentes capas de datos del Data Lake y lectura de los formatos y datos de la capa de ingesta.
- Mecanismo de asistencia y gestión del conocimiento que permitan favorecer el aprendizaje de los usuarios del CTM.
- Diseño visual y ágil.
- Facilidades asociadas a la puesta en producción de los modelos y la actualización de estos en el sistema productivo de IA, incluyendo la actualización de metadatos en el Data Hub.

4.1.5 Capa de acceso a datos / Seguridad en el acceso a datos:

Esta capa debe dar cobertura a dos necesidades fundamentales:

- Gobierno y Gestión del Dato: Mediante el despliegue de herramientas que permitan aplicar y monitorizar las políticas y estándares de gobierno del dato, entre los que se encuentra la gestión de metadatos, almacenamiento de trazas y linaje, evaluación de impacto, etc.
- Clasificación de datos y / o etiquetado de datos.
- Control del acceso a los datos, así como de las políticas de seguridad y privacidad relativas a los mismos.



Amonificación y cifrado de datos.

- Monitorización y auditoria.

4.1.6 Uso de datos - Consumidores y clientes

4.1.6.1 Aplicaciones y servicios web consumidores de información

— Las ofertas realizadas por los diferentes ofertantes deben considerar el desarrollo de funcionalidades de autoservicio de datos vía API Gateway que permita exponer vía API REST un conjunto de endpoints de naturaleza tanto estática y dinámica, que permita ofrecer información en tiempo real. La misma debe considerar los requerimientos en materia de seguridad (API-key) pudiendo aplicar reglas de filtrado por consumidor.

— El acceso a la información almacenada en el Data Lake o en el DWH, exponiendo servicios/mecanismos de consulta a la información contenida en estos, cuya solución técnica dependerá de dichos requerimientos (NoSQL, in-memory SQL, SQL) y del tipo y naturaleza de los datos a acceder.

— El acceso a streams de información en tiempo real, una vez que estos han sido procesados por los diferentes microservicios que componen la solución propuesta por los ofertantes, ya sea mediante la suscripción a servicios de mensajería o, caso de encontrarse disponible, el acceso vía API a la información requerida.

4.1.6.2 Explotación analítica de la información

— El ofertante deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma de explotación y visualización de datos —Tableau, Power BI o similar— (5 licencias) que permitan tanto la explotación y análisis de los datos como el reporting y la generación de cuadros de mando, que permita el acceso a datos tanto en tiempo real como en tiempo diferido.

— Los ofertantes deberán considerar como parte de sus propuestas la capacitación y desarrollo de competencias para llevar a cabo la explotación analítica de la información a partir de la solución seleccionada por estos. Este plan formativo debe dotar a los usuarios seleccionados (máx. 8) de capacidades de explotación avanzada de la información, haciendo uso de la solución implantada en el contexto del CTM.

4.1.6.3. Herramientas de machine learning

— Aquellas soluciones basadas en servicios ML/DL deberán ofrecer una solución que permitirá gestionar, monitorizar y programar los diferentes modelos analíticos a lo largo del tiempo de forma que estos se encuentren disponibles para los diferentes microservicios / servicios y consumidores. La misma:

— Deberá soportar, de forma escalable, la computación distribuida, así como el análisis de información en tiempo real.

— Deberá exponer vía una API configurable y gestionable la información y datos obtenidos a partir de la ejecución de los diferentes modelos analíticos a los diferentes servicios consumidores de esta.

4.1.7 Servicios de Transporte Inteligente

— Es responsabilidad de los ofertantes incluir en sus propuestas una solución basada en contenedores que dé cobertura a aquellos microservicios a considerar dentro del alcance de la solución propuesta, así como aquellas soluciones requeridas para su conveniente despliegue y orquestación, de forma que estos se ejecuten directamente en la infraestructura del proveedor de servicios cloud propuesto.

— De forma complementaria y/o alternativa al desarrollo de microservicios, los ofertantes podrán considerar la utilización de capacidades y funciones cloud específicas, de tipo serverless.

4.2 Requerimientos no funcionales

1. El adjudicatario del servicio deberá maximizar el uso de servicios cloud como parte de la solución



propuesta.

2. Los diferentes componentes de la arquitectura propuesta deben garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos del servicio ofrecido, indicando en sus propuestas el RTO/RPO objetivo así como los mecanismos de copia de respaldo.
3. Las empresas ofertantes deberán garantizar que la solución dispone de los mecanismos necesarios para escalar horizontalmente en términos de capacidad de procesamiento hardware y software.
4. La arquitectura propuesta por el ofertante deberá permitir el escalado dinámico de capacidad de los recursos que la componen de forma automática (elasticidad)
5. La solución propuesta por los ofertantes debe garantizar que la solución propuesta da cobertura a las obligaciones requeridas para cumplimiento de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, (Real Decreto 3/2010 de 8 enero) así como al tratamiento de datos personales (RGPD). Los datos deben ser almacenados en un territorio de la UE.
6. La solución propuesta debe asegurar un adecuado nivel de eficiencia operativa.
7. La arquitectura propuesta debe garantizar elevados niveles de rendimiento, especialmente en relación con los procesos de carga, procesamiento y explotación de la información en tiempo real. Se deberá proporcionar información relativa a los tiempos máximos de ejecución de las diferentes operaciones.
8. Los ofertantes deberán favorecer el uso de aplicaciones y soluciones basadas en productos Open-source a excepción de las soluciones ofrecidas en materia de explotación de datos.

4.3 Requerimientos en materia de entornos pre-productivos y productivos: Los ofertantes deberán tener en consideración en sus propuestas la puesta en marcha de los siguientes entornos: desarrollo, preproducción y producción, incluyendo cuantas aquellas licencias y herramientas sean necesarias para la prestación de los servicios.

4.4 Requerimientos en materia de seguridad

1. El tratamiento seguro de la información, asegurando la consistencia e integridad de esta a lo largo del ciclo de vida de los datos. Para ello, proporcionará mecanismos para el enmascaramiento de los datos.
2. Los requerimientos en materia de cumplimiento normativo, en especial las obligaciones requeridas para cumplimiento de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS.
3. El adjudicatario se compromete de forma específica a tratar como confidencial toda aquella información responsabilidad del CTM a la que tenga acceso.
4. La solución propuesta por los diferentes ofertantes debe garantizar una disponibilidad mínima de servicio que de soporte al Servicio Big Data propuesto superior al 99,9% mensual, así como el cumplimiento de los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos con un RTO < 30 m y un RPO inferior a 1 h.
5. La solución propuesta debe garantizar que el acceso al sistema se realiza a través de mecanismos de autenticación basados en usuario/contraseña, integrando su solución con la existente en el CTM.
6. Los ofertantes deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD).

4.5 Dimensionamiento de la solución propuesta: La empresa ofertante deberá llevar a cabo un dimensionamiento de la solución propuesta para cada uno de los diferentes entornos propuestos.

5. Gestión y gobierno del servicio. Planteamiento metodológico

5.1 Necesidades en materia de gobierno y gestión del servicio

Se requiere que el ofertante provea de un servicio de seguimiento, control, gobierno y comunicación de los servicios que de cobertura a las actividades de: Diseño y mantenimiento del plan de trabajo del programa de



implantación, seguimiento y control de los hitos del plan, coordinación y control operativo de los recursos, control económico, seguimiento y control del planteamiento metodológico, seguimiento de los avances del proyecto, gestión de riesgos y planes de contingencia, sensibilización e involucración de interlocutores.

5.2 Metodología propuesta

Los ofertantes deberán describir en sus propuestas su planteamiento metodológico, dando cobertura a:

- Metodología de gestión del ciclo de vida de la solución propuesta, que comprenda fases claramente diferenciadas de captura de requerimientos, especificación, diseño, desarrollo y validación, integración y despliegue.
- Matriz de responsabilidades RACI de cada una de las actividades que componen las diferentes fases que componen la metodología.
- Entregables e índices de contenido relacionados con cada una de las fases y actividades que comprenden.
- Metodología de seguimiento del proyecto, que comprenda los hitos de planificación, control y seguimiento del mismo, así como las responsabilidades (RACI) entre el ofertante y el CTM, así como los entregables asociados a la misma.
- Los ofertantes deberán incluir en sus propuestas un plan tentativo de proyecto conforme a los requerimientos funcionales y técnicos del CTM donde:
 - Se muestre una planificación temporal del proyecto de acuerdo con el número de sprints tentativos para dar cobertura a los diferentes requerimientos identificados, respetando o mejorando los hitos establecidos por el CTM.
 - Una propuesta inicial a alto nivel del backlog de producto a partir de su interpretación de los requerimientos expresados en el pliego.
 - MVP propuesto atendiendo a que este: Debe dar cobertura a un mínimo de un 75% de los servicios transporte interurbano prestados por el CTM de Mallorca en cada una de las líneas y sublíneas objeto del alcance; deberá ofrecer capacidades de explotación analítica de la información en tiempo real / diferido mediante servicios (aplicaciones) web y herramientas de explotación analítica; debe dar cobertura al 100% de los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos de carácter obligatorio; Debe disponer de una API REST que permita ofrecer endpoints en tiempo real / diferido conforme a los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos de carácter obligatorio; debe exponer feeds GTFS-RT para aquellos servicios objeto del alcance; ◦ debe ofrecer una fiabilidad de la predicción igual a superior al 85% en cada una de las líneas objeto del alcance (fiabilidad media diaria por línea) atendiendo al caso de utilización en el que el usuario consulta la hora de paso estimada con 8 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 1 minuto; debe ofrecer una fiabilidad de la predicción igual a superior a la comprometida por estos en 4.4.2.3. referida al caso de uso en el que el usuario consulta la hora de paso estimada con 15 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 2 minutos.
- La metodología propuesta por los ofertantes debe tener en consideración que el CTM espera la entrega de un proyecto “llave en mano”, que requiera la involucración de este de forma principal en aquellos procesos y actividades relativas al diseño y toma de decisiones relativas al proyecto, así como en las actividades relacionadas con el control y seguimiento de este.

5.3 Gobierno del servicio

- Los ofertantes deberán incluir una propuesta de modelo de gobierno de la prestación de los diferentes servicios objeto del alcance del presente pliego de prescripciones técnicas.
- El modelo propuesto por los ofertantes debe ser ágil y eficiente, así como eficaz en relación con los objetivos propuestos.
- El modelo de gobierno propuesto por los ofertantes debe describir con claridad:



- Objetivo/s del mecanismo de gobierno (por ejemplo, stand up diaria).
- Frecuencia del mecanismo de gobierno en cuestión.
- Interlocutores involucrados en el mecanismo de gobierno.
- Responsabilidades (matriz RACI) entre el CTM y el ofertante.
- Inputs clave y entregables de cada uno de los mecanismos de gobierno.
- Mecanismos de reporting, actas de reunión y compromiso de entrega de los mismos.
- Indicadores de seguimiento a revisar durante el mecanismo de gobierno.

5.4 Devolución del servicio

Los ofertantes deberán describir en sus propuestas un plan de devolución del servicio que será activado 5 meses antes de la finalización del contrato y que dará cobertura, al menos, a las siguientes fases: Preparación de la transición (3-4 semanas), ejecución de la transición (3 semanas), y cierre (2 semanas) atendiendo al alcance descrito por el CTM para cada una de ellas.

5.5 Indicadores y niveles de servicio (SLA) comprometidos conforme a los requerimientos establecidos por el CTM. Esquema de penalizaciones.

6. Servicios de administración, mantenimiento y evolución requeridos

6.1 Descripción de la necesidad

Las propuestas deberá atender a las siguientes actividades de administración y mantenimiento de la solución propuesta conforme al alcance establecido por el CTM:

- Servicios de administración y mantenimiento, atendiendo al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM.
- Servicios de mantenimiento perfectivo, atendiendo a las prioridades definidas, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM.
- Servicios de seguimiento económico de costes de servicios cloud.
- Servicios de mantenimiento correctivo, atendiendo a las prioridades definidas, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM.
- Servicios de mantenimiento evolutivo, atendiendo a la disponibilidad de 800 h para dar cobertura al alcance establecido, atendiendo a las prioridades definidas, a la metodología propuesta, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM.

6.2 Modelo de prestación de los servicios de mantenimiento

Los ofertantes deberán considerar en sus propuestas un modelo de gobierno de los servicios de administración y mantenimiento de la solución que considere, al menos, las siguientes actividades bajo la responsabilidad de un jefe de proyecto:

Seguimiento de las actividades, de diferente naturaleza, desarrolladas sobre cada solución o plataforma a lo largo del periodo de medida.

- Revisión y priorización de las actividades/tareas pendientes en los diferentes backlogs.
- Revisión y seguimiento de los diferentes niveles de servicio y KPI de las principales actividades.
- Seguimiento y propuesta de actividades de mejora del servicio, así como de la calidad de la prestación de este.
- Toma de decisiones del servicio y escalado a otras estructuras de gobierno en caso de que sea requerido.

6.3 Niveles de servicio relativos a la administración y mantenimiento de la solución propuesta (SLA) conforme a los requerimientos establecidos por el CTM. Esquema de penalizaciones.



7. Plan de formación y gestión del conocimiento

7.1 Plan formativo

— Los ofertantes deberán considerar, como parte de sus propuestas, la preparación y ejecución de un plan formativo de carácter tanto técnico como funcional (usuario planificador y / u operador de los servicios de transporte), impartido al personal del CTM en relación con las diferentes soluciones y componentes que conforman el ecosistema analítico del Servicio Big Data propuesto.

— El CTM espera que las propuestas de los diferentes ofertantes incluyan un plan formativo que describa claramente:

- Sesiones y contenido —índice— a impartir tanto en el ámbito funcional como técnico.
- Duración de las sesiones y número de las mismas para cada contenido.
- Número de asistentes y limitaciones, caso de existir.
- Modalidad, indicando claramente si se trata de una formación presencial, online u offline.
- Entregables y materiales generados. En este sentido, el CTM considera que los principales entregables de esta actividad deben comprender, al menos, los siguientes elementos:
 - Videos demostrativos.
 - Documentación de soporte a las sesiones formativas.
 - Casos prácticos/de uso y data sets de prueba.

7.2 Gestión del conocimiento

— Los ofertantes deben considerar en sus propuestas la generación y el adecuado mantenimiento de documentación descriptiva de la solución propuesta, tanto desde el punto de vista funcional, técnica, de administración y de usuario.

— Entre otros elementos / recursos documentales a considerar, el repositorio documental debe contener:

- Documentación relativa a la especificación y diseño técnico y funcional de los diferentes servicios y componentes de la solución.
- Documentación y diagramas de arquitectura.
- Documentación relativa a los mecanismos y procedimientos de seguridad implementados.
- Manuales de usuario de las diferentes soluciones.
- Manuales técnicos, de configuración, operación y de administración.
- Materiales formativos multiformato generados en relación con los planes de formación establecidos.
- Manual de instalación y despliegue de las diferentes soluciones

— La solución propuesta debe permitir exportar los recursos de forma estandarizada.

8. Plan de recursos

— Los ofertantes describirán en sus propuestas la distribución del equipo de trabajo de acuerdo con la propuesta de alcance descrita por el CTM, la dedicación estimada de estos al proyecto, así como los perfiles profesionales y currículos vitae y títulos acreditativos de las personas que formarán el equipo.

— Las propuestas deberán describir la estructura, jerarquías y relaciones establecidas entre los diferentes roles del equipo de trabajo propuestos.

— Los ofertantes deberán indicar expresamente aquellos recursos de los propuestos que desarrollarán de forma simultánea más de un rol entre los descritos.

— Las propuestas de los ofertantes deberán justificar razonadamente la inclusión de nuevos roles o exclusión de roles existentes en el contexto de la solución propuesta por estos.



5.1.1 - Alestis Consulting - Geoactio

Tras el análisis de la propuesta técnica recibida por parte de Alestis - Geoactio, la misma plantea dar cobertura a los requerimientos técnicos, funcionales y de servicio establecidos en el pliego de prescripciones técnicas conforme a lo descrito a continuación:

1. Propuesta de valor para el CTM, objetivos propuestos	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
Entre los objetivos específicos de este proyecto se encuentran: • Contribuir a la estrategia de sostenibilidad impulsada por el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) al impulsar la utilización de los datos y su análisis en los procesos de toma de decisiones relativos la planificación y consumo de los diferentes recursos de transporte. • Mejorar la eficiencia operativa de los procesos de planificación, control y operación de los servicios de transporte CTM, al contar con una herramienta útil para la toma de decisiones a partir de los datos —claros y precisos— y su posterior análisis. • Fomentar la innovación e integración de nuevos servicios y modelos de transporte —tanto público como privado— al disponer de información precisa y en tiempo real sobre la disponibilidad y uso de los medios de transporte ofrecidos por el CTM, que permita contribuir al desarrollo de nuevas propuestas de valor (i.e., Mobility as a Service o MaaS). • Proporcionar información de valor para los usuarios —residentes— de los servicios de transporte proporcionados por el CTM, precisa y de calidad, que favorezca la adopción y contribuya a la fidelización en la utilización de estos, contribuyendo de esta forma a los objetivos de sostenibilidad propuestos. • Proporcionar información de valor para los usuarios —turistas— de los servicios de transporte proporcionados por el CTM, que propicie una utilización preferente por parte de estos, y contribuya a posicionar al CTM como un proveedor de servicios confiables y de calidad. El adjudicatario será responsable de proveer de cuantos medios materiales (equipamiento, licencias, acuerdos contractuales y de colaboración, etc.) y humanos que sean necesarios para la prestación de los servicios de consultoría, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y soporte de la solución de inteligencia de transporte basada en tecnologías cloud Big Data / Machine Learning (ML) y microservicios requerida para la prestación de servicios analíticos objeto del alcance.	Conforma a la propuesta de Geoactio, la compañía cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de los sistemas inteligentes de transportes, contando con numerosas referencias de clientes tanto en el ámbito del sector público (CRTM Madrid, ATM Barcelona, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Xunta de Galicia, Gobierno de Aragón, CTMAM Málaga, TUSSAM Sevilla, EMT Palma, Guaguas Municipales) como privado (ALSA, MOVENTIS, SAGALÉS, GRUPO RUIZ, GRUPO AVANZA, JIMÉNEZ). En el ámbito de la propuesta de valor y, de cara a contribuir a los objetivos propuestos por el CTM en el presente pliego, Geoactio destaca: — Conoce el contexto concreto del sector ITS mallorquín, ya que ha participado en varios proyectos con algunos de los principales agentes de la isla como EMT de Palma (Plataforma de ticketing de Palma o ABT-EMV) o TUI. — Es proveedor tecnológico de los actuales operadores de servicios de transporte interurbano del CTM (Moventis, Sagalés-Caldentey y Grupo Ruiz) — Dispone de soluciones específicas que dan cobertura a los requerimientos expresados por el CTM en su pliego de prescripciones técnicas. Por otro lado, la propuesta de Geoactio provee de una solución SaaS que permite dar servicio a las tres tipologías de servicio de transporte interurbano requeridas por el CTM (autobús, metro y tren), teniendo en cuenta sus peculiaridades y casuísticas concretas, atendiendo a las particularidades, volumetrías y su variabilidad.



2. Requerimientos en materia del cálculo de la estimación —predicción del paso por parada	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
2.1 Planteamiento del servicio propuesto. Los ofertantes deben presentar propuestas basadas en infraestructura y servicios cloud computing, conforme a arquitecturas IaaS/PaaS, SaaS en modo suministro o SaaS en modo pago por uso, atendiendo al planteamiento realizado por cada ofertante. Asimismo, será responsabilidad de los ofertantes considerar en sus propuestas los servicios y licencias requeridos para el análisis, desarrollo, puesta en marcha y posterior mantenimiento durante la vida del contrato. 2.2 Necesidades relativas al cálculo de la estimación —predicción— del paso por parada. Los ofertantes deberán justificar la solidez y precisión del modelo de estimación —predicción— del tiempo de paso por parada de los diferentes recursos y servicios de transporte interurbano del CTM objeto del alcance. Para valorar la capacidad predictiva del modelo de estimación, los ofertantes deberán atender al cálculo de dos variables relativas a la fiabilidad de la predicción: • Error absoluto medio (MAE or mean average error) • Error absoluto porcentual medio (MPAE or mean average error) Los ofertantes deberán: 1. Describir el modelo predictivo propuesto y sus componentes teóricos, justificando razonadamente su propuesta de valor, las variables utilizadas así como el periodo mínimo de datos históricos requerido para cada una de las variables requeridas. 2. Los ofertantes deberán indicar la frecuencia con la que el algoritmo / modelo propuesto calcula una nueva predicción de paso por parada. 3. Los ofertantes deberán indicar en sus propuestas la resolución máxima de los diferentes puntos de control establecidos, que permita el análisis de la evolución de las diferentes variables monitorizadas. 4. Los ofertantes deberán indicar en sus propuestas la fiabilidad predictiva que se comprometen a alcanzar en el contexto de las necesidades planteadas por el CTM atendiendo a 2 casos de uso para cada uno de los hitos del proyecto: • Cuando el usuario consulta la hora de paso estimada con 15 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 2 minutos. • Cuando el usuario consulta la hora de paso estimada con 8 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 1 minutos. (MVP+2 meses, la fiabilidad debe ser igual o superior al 85%. Hito solución completa a proponer por el ofertante) La solución propuesta deberá permitir calcular la fiabilidad predictiva teniendo en consideración los indicadores MAPE y MAE	2.1 La solución SaaS que se encuentra desarrollada por GeoActio y que forma parte de esta propuesta tiene por objetivo satisfacer los diferentes casos de uso en el sector del Transporte Inteligente (ITS), considerando capacidades de Big Data e Inteligencia artificial, que permitan a través de diferentes microservicios y servicios, dar cobertura tanto técnica como a nivel de negocio de los requerimientos para el funcionamiento de acuerdo a niveles de servicios óptimos. La Infraestructura cloud se basa en la solución de Google Cloud Platform (GCP), aprovechando Cloud Run para la implementación de microservicios, garantizando flexibilidad y rendimiento. Se adopta una arquitectura orientada a eventos para mejorar la eficiencia en el procesamiento de datos y facilitar la integración entre componentes haciendo uso de mecanismos de escalado dinámico e implementación de los microservicios objeto del alcance en contenedores, lo que facilita la portabilidad de estos. 2.2 En relación con la solución propuesta por Geoactio, el modelo de estimación predictivo utilizado hace uso de herramientas de machine learning para el cálculo de tiempos de viaje entre dos puntos, a partir de información de datos históricos así como en tiempo real y de las condiciones del entorno. Si bien la solución propuesta describe diferentes variables que pueden ser tenidas en consideración —incidencias, condiciones meteorológicas, estilo de conducción, condiciones del tráfico, demanda del servicio, etc.—, se aprecia una justificación subjetiva del valor de cada uno de estos aspectos y su influencia en el modelo propuesto. No obstante, GeoActio propone hacer uso de información relativa a la oferta de servicios planificada (GTFS), geoposicionamiento de los vehículos (modo pull, cada 5 segundos), asignaciones de forma manual o programática, autoasignaciones, así como información procedente del pupitre de los vehículos (eventos). Asimismo y, conforme al esquema propuesto de mejoras al alcance, Geoactio deja abierta la posibilidad de integrar información relativa al ticketing. Todas las fuentes de información serán monitorizadas mediante Cloud Logging y Cloud Monitoring. En relación con las fuentes de datos potencialmente complementarias —condiciones de tráfico, meteorológicas, posicionamiento del metro/tren—, GeoActio asume la responsabilidad de valorar el coste/beneficio de incorporar todas ellas en el modelo propuesto, asumiendo su integración caso de ser requerido por parte del CTM. Sin embargo, GeoActio no



anteriormente descritos para —todas— las siguientes condiciones de servicio: • MAPE / MAE medio mensual. (agregado para todas las líneas) • MAPE / MAE medio diario (agregado para todas las líneas). • Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio mensual (todas las expediciones ambos sentidos). • Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio diario (todas las expediciones ambos sentidos). 5. Los ofertantes deberán describir y justificar en sus propuestas la capacidad ofrecida —y tiempo de respuesta— por su solución para adaptar sus predicciones a los siguientes casos especiales: • Congestión en ruta (velocidad media inferior a 25 Km/h) • Condiciones meteorológicas adversas severas. • Desvío de ruta debido a incidencias significativas. • Asignación de expediciones de refuerzo.	considera necesario integrar fuentes de datos adicionales a las indicadas para alcanzar los objetivos de fiabilidad y validez requeridos. El modelo de estimación predictiva se basa en un modelo ML de aprendizaje supervisado que hace uso de dos componentes: un componente de entrenamiento y predicción, basado en aprendizaje supervisado a partir de datos históricos, planificación, y atributos del día y del servicio; y un componente de predicción. El componente de entrenamiento requiere de un mínimo de 10 días de histórico para ofrecer datos con la calidad requerida y permite llevar a cabo ajustes relativos a la calidad de los datos que sirven de entrenamiento, que pueden ser de aplicación para cada línea de forma independiente. Este componente atiende a datos de demanda y condiciones del servicio, siendo responsable el CTM de determinar si considera necesario que GeoActio considere la variable conductor. En relación con el componente de predicción, este componente refresca las estimaciones con información en tiempo real para lo que se tienen en consideración diferentes inputs: velocidad del autobús, retraso/adelanto en el punto de control, tipología de parada, tiempos de regulación de cabecera, tiempo de posicionamiento y solapes de inicio/fin de expedición, así como la estimación de las horas de paso por el punto de control. Este proceso se lleva a cabo cada vez que se obtiene una posición GPS, en este caso cada 5 segundos. La fiabilidad de la predicción será calculada atendiendo a los indicadores MAPE y MAE propuestos por el CTM. Esta será llevada a cabo por el componente “Arrival Time Estimator Service” que incluye un proceso de autoevaluación de la calidad que consiste en comparar la estimación realizada a 2, 5, 8, 10, 15 y 30 minutos vista, con la hora teórica de paso por parada (o la hora real registrada). Esta información se genera de forma automática para todos los pasos por parada, y se puede consultar de forma agregada y desagregada. Para ello, la solución propuesta por Geoactio permitirá el cálculo de: • MAPE / MAE medio mensual. (agregado para todas las líneas) • MAPE / MAE medio diario (agregado para todas las líneas). • Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio mensual (todas las expediciones en ambos sentidos). • Valor máximo de MAPE / MAE para una línea medio diario (todas las expediciones en ambos sentidos). El cálculo de los indicadores se realizará referente al error de la hora estimada vs. la hora de paso:
---	---



	• Error de la estimación, 8 minutos antes de la hora de paso teórica (o real, si así se decide de mutuo acuerdo con CTM). • Error de la estimación, 15 minutos antes de la hora de paso teórica (o real, si así se decide de mutuo acuerdo con CTM). La solución incorporará una interfaz de usuario amigable para visualizar y monitorizar los indicadores descritos. GeoActio se compromete a cumplir los niveles de fiabilidad de la predicción atendiendo a los diferentes hitos propuestos por el CTM. 5. Condiciones especiales Si bien GeoActio indica en su oferta que su solución adapta sus predicciones a los casos especiales indicados por el CTM, no se describe ni justifica el tiempo de respuesta/adaptación de la predicción de tiempo por parada a cada uno de ellos.
3. Requerimientos funcionales y casos de uso	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
3.1 Particularidades relativas a la planificación y operación de servicios. Se deberá describir el grado de cumplimiento, planteamiento e impacto en los procesos de gestión de servicios. 1. La solución propuesta por los ofertantes debe ofrecer mecanismos de asignación automática de los vehículos a las diferentes expediciones en tiempo real ante la ausencia de eventos de registro y/o de asignaciones por parte de los operadores de servicio. 2. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la prestación de los servicios de transporte interurbano haciendo uso de líneas circulares. 3. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la prestación de los servicios de transporte interurbano en los que ciertos tramos / segmentos de la línea se lleven a cabo de forma subterránea (presencia de túneles) - opcional— 4. La solución propuesta por los ofertantes debe considerar la presencia de intercambiadores dentro de sus mecanismos de control de la prestación de los servicios y del cálculo de la estimación del paso por parada. 5. Los ofertantes deberán asegurar que la solución propuesta permite discriminar adecuadamente la presencia de líneas de ida y vuelta muy próximas. 6. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir discriminar adecuadamente entre paradas que se encuentran muy próximas en el mismo itinerario. 7. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir mecanismos que permitan identificar aquellos vehículos que se encuentran fuera de ruta, así como aquellos que se encuentran inactivos. 8. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir mecanismos que permitan discriminar adecuadamente los saltos de parada. 9. La solución propuesta por los ofertantes debe incluir	3.1 Atendiendo a lo descrito bajo el epígrafe 1.3.3. Procesado de datos en tiempo real así como en 1.3.3.1. la propuesta de Geoactio da cobertura a los requerimientos expresados por el CTM en relación con: Líneas de ida y vuelta, Líneas circulares, líneas con final circular, línea con paradas cercanas —en expediciones diferentes / en la misma expedición—, intercambiadores, saltos de parada, servicios no planificados, servicios de refuerzo y desvíos de rutas. No obstante, los requerimientos 3 y 9, al ser de carácter opcional, no se describen en la propuesta técnica proporcionada. En relación con las asignaciones de las diferentes expediciones y, atendiendo a lo descrito en el epígrafe 1.3.2.3. Ingesta y procesado de las asignaciones así como en 1.2.2.6. Herramienta de asignación de la propuesta técnica proporcionada por Geoactio, las asignaciones podrán ser realizadas: • De forma programática, mediante el envío de los datos al Web Service de asignaciones de la solución propuesta. • De forma manual, mediante la importación de ficheros csv. • De forma manual, Centro de Gestión, de una forma amigable, a través de la propia interfaz de usuario



mecanismos que permitan detectar errores y/o fallos de calidad de las señales GPS obtenidas de los diferentes vehículos, proponiendo mecanismos correctivos cuando sea necesario (opcional) 3.2 Fuentes de información: - El ofertante deberá suscribir cuantos acuerdos de colaboración sean necesarios con aquellos agentes privados y públicos para la adquisición, integración y posterior mantenimiento —que deberá ser asumido por los ofertantes durante la vida del contrato— de aquellas fuentes de información adicionales a las disponibles en el Consorcio de Transportes que sean requeridas para dar cobertura a los servicios y alcance propuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. - Los ofertantes deberán garantizar la adecuación de sus propuestas a las diferentes fuentes de información. - Los ofertantes deberán justificar la idoneidad de la información de las diferentes fuentes propuestas por el CTM, describiendo cuantas fuentes de información adicional consideren necesarias para dar cobertura al alcance establecido (coste, requerimientos de acceso, justificación) - Será responsabilidad de los diferentes ofertantes adquirir la información relativa a las diferentes fuentes propiedad del CTM, adquiriendo la misma en aquellos puntos establecidos por el CTM y conforme a su frecuencia y formato. - Los ofertantes deberán establecer mecanismos automáticos, incluyendo alertas y notificaciones, que permitan supervisar la correcta eficacia y eficiencia de los procesos de ingesta de la información obtenida desde las diferentes fuentes. Asimismo, deberán llevar a cabo cualquier modificación sobre las mismas, de ser necesario, así como su mantenimiento correctivo y evolutivo. 3.3 Uso de datos, explotación de la información: El Servicio Big Data propuesto debe permitir la notificación en tiempo real del estado de los diferentes servicios de transporte así como el procesamiento complejo de datos históricos para generar valor a partir de este tipo de información. Para ello: - Deberá poner en marcha servicios basados en web (aplicaciones web), que den cobertura a los requerimientos de explotación analítica. El acceso a los servicios web será ilimitado. - Deberán considerar en sus propuestas la cobertura de los requerimientos descritos haciendo uso de soluciones de explotación analítica con las capacidades adecuadas para ofrecer los servicios requeridos tanto en tiempo real como diferido conforme a los requerimientos del CTM. - La solución propuesta por los ofertantes deberá permitir compartir información en tiempo real relativa a la prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecidos por el CTM haciendo uso de feeds basados en el estándar GTFS-Real Time así como su integración con Google Maps. - La solución propuesta por los ofertantes deberá permitir información tanto en tiempo real como histórica relativa a la	3.2 Fuentes de información Atendiendo a lo descrito bajo el epígrafe 1.3.1. Fuentes de Datos de la propuesta de Geoactio, la propuesta tiene en consideración la integración de datos relativos a la planificación de servicios del CTM a través de la ingesta de los ficheros GTFS, datos GPS(AVL), ficheros de asignación y eventos recibidos desde el pupitre de los vehículos. Asimismo, Geoactio se compromete a valorar la idoneidad y, caso que el CTM lo considere oportuno, la integración de datos climatológicos, condiciones del tráfico y posicionamiento del metro/tren mediante la integración de información obtenida a partir de balizas o sensores del sistema de señalización y control. En todos los casos, Geoactio se compromete a dar cobertura a los requerimientos de adquisición, tratamiento y supervisión de la información en aquellos puntos de acceso establecidos por el CTM. 3.3 Uso de datos, explotación de la información: Conforme a lo recogido en el epígrafe 1.2. Cumplimiento y descripción de los requerimientos funcionales de la propuesta de Geoactio da cobertura a los requerimientos descritos mediante su aplicación web de control y gestión, el módulo de reconocimiento de horas de paso por parada, el módulo de estimación de tiempos de llegada, la consola de administración Google Cloud Console (incluyendo la solución BigQuery) así como una API que ofrece información tanto en tiempo real como diferido. Asimismo, como mejora al alcance del pliego, Geoactio ofrece aplicaciones móviles iOS y Android que dan cobertura a los principales requerimientos de información en tiempo real. 3.3.1 Planificación de servicios interurbanos: Atendiendo a lo descrito en 1.2.2.1. Herramientas de planificación, la solución propuesta por Geoactio da cobertura a los requerimientos descritos. 3.3.2 Operación de servicios: seguimiento y control de la prestación: Atendiendo a lo descrito en 1.2.2.2. Seguimiento y control operativo, así como en 1.2. Cumplimiento y descripción de requerimientos funcionales, la solución propuesta por GeoActio da
--	--



prestación de los diferentes servicios de transporte ofrecidos por el CTM mediante la integración vía API REST con otros servicios consumidores. 3.3.1 Planificación de servicios interurbanos: 1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir el análisis de los tiempos de recorrido reales versus los tiempos de recorrido planificados de forma global, por cada sub-línea y expedición, así como los tiempos entre paradas (obligatorio) 2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir soportar la exportación de sugerencias de planificación de tiempos de recorrido por sub-línea, expedición y parada a partir del análisis realizado de los diferentes tiempos de recorrido (CSV/API) (obligatorio) 3.3.2 Operación de servicios: seguimiento y control de la prestación: 1. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar estimaciones de paso por parada en tiempo real, tanto para las expediciones en curso como para las siguientes planificadas (web, vía explotación analítica, GTFS-RT y API) (Obligatorio) 2. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar estimaciones de ocupación de vehículos en tiempo real, atendiendo a la capacidad de cada vehículo (web, vía explotación analítica, GTFS-RT y API) (Opcional) 3. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información detallada en tiempo real que permita el control operativo de la prestación de los diferentes servicios de transporte (obligatorio) 4. La solución propuesta en tiempo real que permita el control operativo de la prestación de los diferentes servicios de transporte incluye información relativa a la ocupación (opcional) 5. La solución propuesta en tiempo real que permita el control operativo incluye información relativa a incidencias y cambios de servicio activas (opcional) 6. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información en tiempo real a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación diferentes servicios de transporte ofrecido - puntualidad (obligatorio) 7. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información en tiempo real a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación diferentes servicios de transporte ofrecido - ocupación (opcional) 8. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información histórica a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación diferentes servicios de transporte ofrecido - puntualidad (obligatorio) 9. La solución propuesta por los ofertantes debe proporcionar información histórica a los operadores del servicio relativa al rendimiento en la prestación diferentes servicios de transporte ofrecido - ocupación (opcional) 10. Los informes históricos relativos a la puntualidad en la	cobertura a los requerimientos obligatorios descritos en el PPT. La cobertura de cada uno de los diferentes requerimientos es descrita de forma detallada, excluyendo aquellos de carácter opcional que forman parte de una memoria aparte relativa a las mejoras al alcance. 3.3.3 Operación de servicios: ajustes e incidencias: Conforme a lo descrito en 1.2.2.3 Ajustes e incidencias, GeoActio se compromete a desarrollar como parte del alcance el requerimiento obligatorio expresado en el PPT de forma que de manera manual o programada se puedan crear nuevos servicios no planificados en GTFS, añadir vehículos de refuerzo o añadir/quitar paradas en expediciones / líneas. El resto de requerimientos - de carácter opcional— no son descritos bajo este epígrafe, formando parte de las mejoras al alcance, caso de que GeoActio de cobertura a los mismos. 3.3.4 Operación de servicios: Alertas y notificaciones: La solución propuesta por GeoActio —conforme a lo descrito en 1.2.2.4.— cuenta con un módulo de gestión de alertas y notificaciones que permite notificar a aplicaciones móviles, web, etc. vía la API de la solución propuesta en tiempo real. No obstante, no permite las notificaciones mediante GTFS-Service Alert, requerimiento opcional al alcance. Por otro lado, conforme a lo indicado en 1.2.2.7. Configuración, monitorización y alerting, la solución permite monitorizar de forma automática la disponibilidad y la calidad de los feeds de datos requeridos para la prestación generando una alerta en caso de desviación con respecto al patrón establecido (y dando cobertura al requerimiento obligatorio establecido). 3.3.5 Operación de servicios: Operación de servicios de transporte y administración de datos de referencia: Atendiendo a lo descrito en el epígrafe 1.2.2.6 Herramientas de asignación, se dan cobertura a los
---	--



prestación de los servicios de transporte deberán tener en consideración aquellos ajustes y modificaciones en la prestación de servicios realizados, incluyendo el tipo de modificación/ajuste realizado (opcional)

11. La solución propuesta por los ofertantes deberá ofrecer información relativa a la evaluación de la precisión del algoritmo de cálculo de las estimaciones de paso por parada (obligatorio)

12. La solución propuesta por los ofertantes debe ofrecer información histórica relativa al análisis de la velocidad de los vehículos en los diferentes segmentos entre las paradas que componen una ruta (distancia mínima inferior a 50 m) (obligatorio)

13. La solución propuesta por los ofertantes debe poder ofrecer información histórica relativa al tiempo de subida y bajada de viajeros por parada (opcional)

14. La solución propuesta por los ofertantes debe poder ofrecer información histórica relativa a la puntualidad de los conductores y operadores o empresas concesionarias del servicio de transporte, así como del tiempo de conducción de cada uno de ellos (obligatorio)

3.3.3. Operación de servicios: ajustes e incidencias:

1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir, de forma ágil, eficiente e intuitiva, llevar a cabo modificaciones sobre los servicios inicialmente planificados a través de los servicios web ofrecidos al CTM—inclusión, exclusión y modificación— (obligatorio)

2. Modificaciones de servicio— cancelaciones, servicios de refuerzo, desvíos, modificaciones de horario de salida, exclusión de paradas (opcional)

3. Las modificaciones de servicio propuestas deben permitir la creación y gestión de notificaciones y alertas de servicio (opcional)

4. Los informes históricos relativos a la prestación de los servicios de transporte interurbano del CTM, caso de producirse, deberán reflejar información relativa a los ajustes e incidencias del servicio que han afectado a la prestación del servicio (opcional)

3.3.4 Operación de servicios: Alertas y notificaciones:

1. La solución ofrecida por los ofertantes debe permitir establecer notificaciones a los diferentes consumidores de los servicios de transporte —usuarios, aplicaciones y servicios— ante modificaciones sobre los servicios inicialmente planificados, así como ante eventos o incidencias no planificados que puedan afectar a los servicios de transporte de forma global/parcial — tiempo real, API REST, GTFS-RT Service Alerts (opcional)

2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir monitorizar de forma automática la disponibilidad y la calidad de los feeds de datos requeridos para la prestación de los servicios requeridos, generando alertas de servicio ante cualquier desviación respecto de los parámetros establecidos (obligatorio)

3.3.5 Operación de servicios: Operación de servicios de transporte:

1. La solución propuesta debe permitir asignar vehículos — atendiendo a los roles de los usuarios— a aquellos servicios activos en los que no se encuentre ningún servicio asignado, ofreciendo al operador de la aplicación información sobre la asignación previa

requerimientos obligatorios establecidos en el PPT permitiendo la asignación manual (incluyendo vía fichero) o programática de asignaciones, así como la reasignación o asignación automática de expediciones sin disponer de información de los operadores o eventos de registro desde el vehículo.

3.3.7 Uso de datos: GTFS Real Time: Conforme a lo descrito en 1.2.5.1. la solución propuesta cuenta con una API real time que permite obtener la estimación de tiempos de paso por parada, la posición GPS y velocidad de los vehículos, GTFS - RT Trip Updates, GTFS - RT Vehicle Position, así como avisos y alertas y otros datos de interés. En lo relativo a GTFS-RT da cobertura al 100% de requerimientos obligatorios establecidos.

3.3. Uso de datos: Otros consumidores internos o externos al CTM: La solución SaaS incorpora una completa API REST que permite acceder de forma programática a los datos generados por el sistema, tanto históricos, como en tiempo real y realizar operaciones CRUD ("Create, Read, Update, Delete"). Esta solución ofrece acceso a diferentes servicios: Planned Service Transport, Real Time Data, Historical Data, Access Service y Configuration Service. Da cobertura en consecuencia a los requerimientos obligatorios establecidos.

De forma general, la solución propuesta da cobertura al 100% de los requerimientos funcionales establecidos en el PPT. Aquellos requerimientos de carácter opcional no se incluyen en el ámbito de la presente valoración al no encontrarse recogidos en la memoria de proyecto objeto de evaluación.



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA

**Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència**



**Finançat per
la Unió Europea**
NextGenerationEU

recibida de los operadores del citado servicio, —caso de existir— interfaz de usuario, API, CSV (obligatorio) 2. La solución propuesta debe permitir, de forma ágil, eficiente e intuitiva, modificar las asignaciones (reasignación) de vehículos con respecto a la originalmente recibida de los operadores del servicio, en lo relativo a cualquiera de sus atributos (obligatorio) 3.3.6 Operación de servicios: Administración de datos de referencia: 1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la adquisición de ficheros GTFS de forma automática y programable (obligatorio) 2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la asignación y modificación de expediciones por parte de los operadores de servicio de forma automática (CSV y API) (obligatorio) 3. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir la asignación automática ante la ausencia de información relativa a las asignaciones por parte de los operadores del servicio y / o de eventos de registro e inicio del servicio recibidos desde el vehículo (obligatorio) 3.3.7 Uso de datos: GTFS Real Time 1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir las predicciones de paso por parada mediante el uso del estándar GTFS-RT (obligatorio) 2. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre retrasos, cambios de ruta o cancelaciones haciendo uso de feeds GTFS-RT Trip updates (obligatorio) 3. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre la posición de vehículos y el nivel de congestión en la ruta haciendo uso feeds GTFS-RT Vehicle positions (obligatorio) 4. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información sobre alertas relativas al servicio de transportes haciendo uso feeds GTFS-RT Service Alerts (opcional) 3.3.8 Uso de datos: Otros consumidores internos o externos al CTM 1. La solución propuesta por los ofertantes debe permitir compartir información relativa a la prestación de los servicios de transporte del CTM mediante el uso de API REST haciendo uso de formatos JSON, CSV y XML - obligatorio 2. Atendiendo al grado de cobertura de la funcionalidad opcional, se deberá ofrecer información relativa a la ocupación, alertas y notificaciones y ajustes e incidencias – opcional	
4. Requerimientos de arquitectura, técnicos y lógicos	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
4.1 Solución técnica propuesta La solución propuesta para dar cobertura al Servicio Big Data debe basarse en una arquitectura de microservicios que haga uso de	4.1 Solución propuesta por GeoActio La solución propuesta por Geoactio se basa en una arquitectura SaaS basada en la plataforma Google Cloud



capacidades Big Data / Inteligencia Artificial, dando cobertura a los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad. Los ofertantes deberán: • Los ofertantes deberán tener en consideración aspectos relacionados con la conectividad de servicio / gestión —vía VPN, red interna, etc.— desde las oficinas del CTM. • Proveer al CTM de una estimación del dimensionamiento de dicha plataforma, así como de las cargas de trabajo estimadas por el adjudicatario. • Deberá incluir en su propuesta técnica y económica las necesidades de servicios cloud, atendiendo al modelo propuesto, requeridas para la puesta en marcha de los diferentes entornos de trabajo. Atendiendo a la arquitectura propuesta se deberá considerar: 1. Para aquellas soluciones basadas en IaaS/PaaS y SaaS en modo suministro que requieran dar cobertura a un GAP funcional / técnico para dar cobertura al alcance propuesto por el CTM, los ofertantes deberán recoger en sus propuestas un High Level Assesment (HLA) de los requerimientos funcionales (Epígrafe 1.), técnicos (Epígrafe 2. apartado 5.1.) y no funcionales (Epígrafe 2. apartado 5.2.) que describa el planteamiento y enfoque inicialmente propuesto por el ofertante. 2. Para aquellas soluciones basadas en SaaS en modo pago por uso —sin cesión de IP— o en modo suministro que no requieran dar cobertura a un GAP funcional / técnico, se deberá describir la arquitectura lógica que refleje los diferentes componentes de la solución así como una descripción funcional detallada de la lógica implementada / soportada por cada uno de ellos. 4.1.1 Generación de datos: Los ofertantes deberán describir en sus propuestas en qué medida la solución Big Data propuesta da soporte a la ingesta de datos de tipo no estructurado y tipo estructurado (ODBC, API REST, JDBC, JSON, GEOJSON, XML, TXT, CSV, WMS, HTML5, XLS, XLSX, así como garantizar el acceso a bases de datos SQL/No-SQL, servicios web y sistemas de ficheros de almacenamiento masivo) 4.1.2. Ingesta de datos: • Los ofertantes deberán describir la solución propuesta para dar cobertura a la ingesta de datos en tiempo real / diferido atendiendo a las diferentes fuentes de información, aplicando reglas de filtrado de esta información, agregación, transformación y control de la calidad de los diferentes datos para su posterior análisis de la información. Asimismo se deberá atender a la presencia de: • servicios de secuenciación, procesamiento, diseño visual y control de flujos de datos y operaciones, así como facilidades asociadas a proveer de una apropiada trazabilidad, control y seguimiento de los datos de las diferentes fuentes de información. • establecimiento de políticas de seguridad a medida de los diferentes niveles de confidencialidad de la información	Platform (GCP) sobre la que se dispone de un conjunto de capacidades Big data e Inteligencia Artificial sobre la que se desarrollan un conjunto servicios y microservicios que permiten dar cobertura a los objetivos planteados por el CTM en la solución ITS objeto del alcance. En este sentido, la solución propuesta hace uso de arquitecturas orientadas a eventos así como de microservicios basados en contenedores, lo que permite la distribución de cargas de trabajo, dando cobertura a los requerimientos no funcionales relativos a la elasticidad. La arquitectura de microservicios distingue 3 tipos: expuestos que, mediante una API GW permiten compartir datos con consumidores, ETL que da cobertura a la transformación y enriquecimiento de la información a lo largo del proceso y, recurrentes, que permiten generar información relevante para los servicios ITS. Atendiendo a que se trata de una solución SaaS en modo suministro, Geoactio incluye en su propuesta una evaluación de los requerimientos funcionales (Epígrafe 1.), técnicos (Epígrafe 2. apartado 5.1.) y no funcionales (Epígrafe 2. apartado 5.2.) que da cobertura al planteamiento y enfoque de GeoActio a los requerimientos planteados. En este sentido y, atendiendo a los requerimientos descritos en 5.2. y 5.5. del PPT: — Bajo el epígrafe 1.1.1.9, GeoActio describe de forma razonada el nivel de cumplimiento de los requerimientos No funcionales: — 1.1.1.9.1. Servicios Cloud: La solución propuesta da cobertura a los requerimientos del CTM al hacer uso de servicios Cloud de Google Platform, entre los que se encuentran Google Cloud Run, Cloud Load Balancing y CDN, Identity Platform y Cloud Armor, Cloud Storage, BigQuery, Firestore y Real time Database, Cloud PubSub y API Gateway, entre otros. — 1.1.1.9.2. Tolerancia a fallos: La solución propuesta por GeoActio destaca por su elevada disponibilidad, superior al 99,9%, su RTO inferior a 30' así como su RPO inferior a 1 hora. Sin embargo, pueden existir situaciones en las que el respaldo requiera de la intervención manual, escenarios no descritos en la propuesta de GeoActio. Por otro lado, en relación con retención de datos y backup, se incluyen backups diarios incrementales, backups semanales y backups mensuales con un periodo de retención mínimo de un año (12 meses). — 1.1.1.9.3. Escalabilidad: Los microservicios expuestos, recurrentes y de ETL se diseñan con una perspectiva de escalabilidad horizontal, garantizando que la solución pueda adaptarse con facilidad a las demandas cambiantes destaca por su capacidad de adaptación instantánea, facilitando una gestión eficaz de los recursos sin intervención manual. La implementación de los
--	--



adquirida. 4.1.3 Almacenamiento y análisis de datos— Data Lake: La solución de Data Lake propuesta debe cumplir con tres premisas fundamentales: • Proporcionar mecanismos de almacenamiento distribuido, que permita, de forma escalable y tolerante a fallos, almacenar gran cantidad de datos tanto en formatos estructurados como no estructurados. Se debe garantizar la existencia de mecanismos automáticos de replicación de datos y de mecanismos de recuperación automática de la información en caso de fallos. • Proporcionar mecanismos de procesamiento distribuido con el rendimiento adecuado para dar cobertura a las necesidades de negocio planteadas, asegurando la escalabilidad de este ante nuevas necesidades y la capacidad de orquestar los diferentes procesos. • Proporcionar mecanismos que permitan acceder a los datos para consultar información tanto de forma estructurada como abierta. • En función del nivel de procesamiento de la información en el Data Lake, este debe considerar tres posibles niveles o estados de la información: staging, elaborados y archivados. Asimismo, se deberá ofrecer un DWH (SQL / NoSQL) que se constituya como el repositorio de información de acuerdo con los requerimientos de negocio y, preparada para ser accesible de forma ágil y flexible desde los diferentes consumidores con base en las necesidades específicas de cada uno de ellos, tanto en tiempo real como en modo batch. Los ofertantes deberán justificar de forma razonada en sus propuestas la arquitectura de DWH y bases de datos propuestas, atendiendo a: • Naturaleza y tipo de datos a gestionar. • Requerimientos en materia de rendimiento, tanto en relación con la ingesta y procesamiento de la información como en relación con el análisis y explotación de la misma. • Requerimientos en materia de disponibilidad, seguridad, integridad, consistencia y persistencia de la información. • Requerimientos en materia de escalabilidad y flexibilidad. • Requerimientos en materia de administración y mantenimiento de la solución propuesta. • Coste recurrente, incluyendo licencias. Se deberá atender asimismo a los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la fiabilidad de los datos, mediante el uso de herramientas de Data Quality y Master Data Management que permitan automatizar y asegurar los procesos de revisión de datos, integración o unificación y eliminación de registros duplicados. El DWH propuesto debe permitir la persistencia mediante la utilización de estructuras de almacenamiento de la información (estrella, cubos, etc.) siempre que sea necesario. 4.1.4 Data Lab:	microservicios haciendo uso de Google Cloud Run permite la adaptación instantánea, facilitando una gestión eficaz de los recursos sin intervención manual. — 1.1.1.9.4. Elasticidad: La elasticidad de la solución viene facilitada mediante el escalado dinámico de recursos, aprovechando las capacidades inherentes a GCP, Google Cloud Run y Storage. Los componentes se configuran para ajustar automáticamente la capacidad de procesamiento y almacenamiento, garantizando que se asignen recursos de manera óptima en respuesta a las variaciones en la demanda. — 1.1.1.9.5. Seguridad: La solución propuesta por Geoactio cuenta con la certificación ENS nivel alto, comprometiéndose una vez finalizada la devolución del servicio a cumplir con un nivel de certificación ENS nivel medio. Asimismo, Geoactio ofrece al CTM el uso de su SIEM durante la vida del contrato. GeoActio plantea la integración de la solución Google Identity Platform con keycloak así como el uso de Cloud Armor para la monitorización de alertas de seguridad, como parte del alcance del servicio. — 1.1.1.9.6. Eficiencia Operativa: Los servicios expuestos se diseñan para minimizar la intervención manual, proporcionando así una experiencia eficiente tanto para los consumidores como para los procesos de administración y backoffice. — 1.1.1.9.7. Rendimiento: La solución se compromete a proporcionar altos niveles de rendimiento en todas las fases de la operación. Los microservicios expuestos están optimizados para ofrecer respuestas rápidas y eficientes a las solicitudes de los usuarios y servicios. Asimismo se plantea el uso de cloud load balancing y CDN para la distribución eficiente del tráfico. — 1.1.1.9.8. Open-source: Los microservicios especializados hacen uso del lenguaje de programación Python y la librería Scikit Learn, mientras que el resto de microservicios hace uso de una arquitectura se basa en tecnologías Node.js y Typescript. Por su parte, la arquitectura front end hace uso de React.js y Next.js. Estas tecnologías se combinan con los diferentes recursos de la solución GCP utilizada. — 1.1.1.9.9. Aplicaciones móviles: GeoActio incluye como parte del alcance del proyecto el desarrollo de aplicaciones móviles iOS y Android haciendo uso de lenguaje Swift y Kotlin respectivamente. En relación con los requerimientos establecidos en 5.3. y 5.6. del PPT: • En relación con los requerimientos descritos en 5.6. y, atendiendo a la solución SaaS propuesta por Geoactio, bajo los epígrafes 1.1.4. (resumen de servicios y costes) y 1.6. (dimensionamiento de la solución propuesta), GeoActio proporciona una estimación de costes de infraestructura cloud por vehículo y mes de servicio
---	---



Será necesario que el adjudicatario tenga en consideración la puesta en marcha de una solución avanzada de machine learning que permita el desarrollo y entrenamiento de modelos analíticos específicos y de soporte a las actividades relacionadas con la ingeniería y ciencia de datos. Será responsabilidad del ofertante determinar la plataforma o frameworks a desplegar para dar cobertura a las siguientes necesidades:

- Herramientas de etiquetado de datos que permitan generar data sets de entrenamiento.
- Capacidades de tratamiento de datos que permitan la preparación de estos y el desarrollo de actividades de feature engineering.
- Amplio repertorio de algoritmos de machine learning, así como de modelos predefinidos de inteligencia artificial.
- Creación rápida de prototipos, así como la automatización de las labores de refresco y reentrenamiento de los modelos.
- Uso de mecanismos de procesamiento distribuido, así como de acceso a las diferentes capas de datos del Data Lake y lectura de los formatos y datos de la capa de ingesta.
- Mecanismo de asistencia y gestión del conocimiento que permitan favorecer el aprendizaje de los usuarios del CTM.
- Diseño visual y ágil.
- Facilidades asociadas a la puesta en producción de los modelos y la actualización de estos en el sistema productivo de IA, incluyendo la actualización de metadatos en el Data Hub.

5.1.5. Capa de acceso a datos / Seguridad en el acceso a datos:

Esta capa debe dar cobertura a dos necesidades fundamentales:

- Gobierno y Gestión del Dato: Mediante el despliegue de herramientas que permitan aplicar y monitorizar las políticas y estándares de gobierno del dato, entre los que se encuentra la gestión de metadatos, almacenamiento de trazas y linaje, evaluación de impacto, etc.
- Clasificación de datos y / o etiquetado de datos.
- Control del acceso a los datos, así como de las políticas de seguridad y privacidad relativas a los mismos. Amonificación y cifrado de datos.
- Monitorización y auditoria.

4.1.6 Uso de datos - Consumidores y clientes

4.1.6.1 Aplicaciones y servicios web consumidores de información

- Las ofertas realizadas por los diferentes ofertantes deben considerar el desarrollo de funcionalidades de autoservicio de datos vía API Gateway que permita exponer vía API REST un conjunto de endpoints de naturaleza tanto estática y dinámica, que permita ofrecer información en tiempo real. La misma debe considerar los requerimientos en materia de seguridad (api-key) pudiendo aplicar reglas de filtrado por consumidor.
- El acceso a la información almacenada en el Data Lake o en el DWH, exponiendo servicios/mecanismos de consulta a la información contenida en estos, cuya solución técnica dependerá de dichos requerimientos (NoSQL, in-memory SQL, SQL) y del tipo y naturaleza de los datos a acceder.

para los dos años de contrato establecido. La misma se estructura conforme a diferentes dimensiones — procesamiento, almacenamiento, analítica y tráfico— no superando, conforme al compromiso de GeoActio, el coste de 5 € por vehículo y mes. Los costes de año 1 y 2 son desglosados para los entornos productivos y preproductivos. En relación con el dimensionamiento de la solución propuesta, si bien Geoactio no describe las hipótesis de recursos de infraestructura atendiendo a diferentes escenarios de carga —al tratarse de una solución de escalado dinámico— SI que describe las diferentes variables que pueden influir en este, los mecanismos de control y ajuste automático de las capacidades así como las políticas de almacenamiento y retención y archivo de la solución propuesta.

- En lo relativo a entornos de preproducción y producción, conforme a lo descrito en 1.5. Geoactio plantea una solución caracterizada por la integración y despliegue continuo de software (CI/CD) haciendo uso de prácticas DevOps apoyada sobre tecnologías GitLab y Terraform (IaC) para el desarrollo de infraestructura como código así como el despliegue haciendo uso de contenedores, lo que favorece la portabilidad y replicación de la solución propuesta.

En lo relativo a los requerimientos establecidos en 4.1 (4.1.1 a 4.1.7), orientados a la generación e ingesta de datos, almacenamiento, análisis y procesamiento, data lab, capa de acceso a datos /seguridad y gobierno, explotación analítica de datos, herramientas de machine learning y microservicios, cabe destacar:

- Geoactio da cobertura a los requerimientos descritos bajo los epígrafes 1.1.1.4. a 1.1.1.8.
- Atendiendo a lo descrito bajo los referidos epígrafes, la propuesta de GeoActio da cobertura a los requerimientos establecidos en el PPT, si bien es preciso destacar:
- En relación con la explotación analítica de la información, la propuesta no describe la herramienta analítica propuesta y su interacción con BigQuery, quedando este punto supeditado a las mejoras al alcance del pliego. En esta misma línea, la propuesta objeto de valoración no describe el plan formativo asociado a la solución de explotación propuesta.
- En relación con la solución Data Lab propuesta, se propone hacer uso de Vertex IA para el desarrollo de modelos de IA, feature engineering, así como el tratamiento de datos.
- La solución propuesta se basa en un entorno de base de datos basado en las soluciones Google Firestore, Real time Database y Big query.
- Si bien la propuesta de Geoactio describe los



- El acceso a streams de información en tiempo real, una vez que estos han sido procesados por los diferentes microservicios que componen la solución propuesta por los ofertantes, ya sea mediante la suscripción a servicios de mensajería o, caso de encontrarse disponible, el acceso vía API a la información requerida. 4.1.6.2. Explotación analítica de la información - El ofertante deberá incluir dentro de su propuesta una plataforma de explotación y visualización de datos – Tableau, Power BI o similar— (5 licencias) que permitan tanto la explotación y análisis de los datos como el reporting y la generación de cuadros de mando, que permita el acceso a datos tanto en tiempo real como en tiempo diferido. - Los ofertantes deberán considerar como parte de sus propuestas la capacitación y desarrollo de competencias para llevar a cabo la explotación analítica de la información a partir de la solución seleccionada por estos. Este plan formativo debe dotar a los usuarios seleccionados (máx. 8) de capacidades de explotación avanzada de la información, haciendo uso de la solución implantada en el contexto del CTM. 4.1.6.3 Herramientas de machine learning - Aquellas soluciones basadas en servicios ML/DL deberán ofrecer una solución que permitirá gestionar, monitorizar y programar los diferentes modelos analíticos a lo largo del tiempo de forma que estos se encuentren disponibles para los diferentes microservicios / servicios y consumidores. La misma: - Deberá soportar, de forma escalable, la computación distribuida, así como el análisis de información en tiempo real. - Deberá exponer vía una API configurable y gestionable la información y datos obtenidos a partir de la ejecución de los diferentes modelos analíticos a los diferentes servicios consumidores de esta. 4.1.7 Servicios de Transporte Inteligente - Es responsabilidad de los ofertantes incluir en sus propuestas una solución basada en contenedores que dé cobertura a aquellos microservicios a considerar dentro del alcance de la solución propuesta, así como aquellas soluciones requeridas para su conveniente despliegue y orquestación, de forma que estos se ejecuten directamente en la infraestructura del proveedor de servicios cloud propuesto. - De forma complementaria y/o alternativa al desarrollo de microservicios, los ofertantes podrán considerar la utilización de capacidades y funciones cloud específicas, de tipo serverless. 4.2 Requerimientos no funcionales - El adjudicatario del servicio deberá maximizar el uso de servicios cloud como parte de la solución propuesta. - Los diferentes componentes de la arquitectura propuesta deben garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos del servicio	mecanismos de control de acceso al dato y seguridad en el acceso, no describe los mecanismos de gobierno y gestión del dato, que permitan aplicar y monitorizar las políticas y estándares de gobierno del dato, entre los que se encuentra la gestión de metadatos, clasificación de datos, almacenamiento de trazas y linaje, evaluación de impacto, etc.
--	---



ofrecido, indicando en sus propuestas el RTO/RPO objetivo así como los mecanismos de copia de respaldo.

3. Las empresas ofertantes deberán garantizar que la solución dispone de los mecanismos necesarios para escalar horizontalmente en términos de capacidad de procesamiento hardware y software.

4. La arquitectura propuesta por el ofertante deberá permitir el escalado dinámico de capacidad de los recursos que la componen de forma automática (elasticidad)

5. La solución propuesta por los ofertantes debe garantizar que la solución propuesta da cobertura a las obligaciones requeridas para cumplimiento de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, (Real Decreto 3/2010 de 8 enero) así como al tratamiento de datos personales (RGPD). Los datos deben ser almacenados en un territorio de la UE.

6. La solución propuesta debe asegurar un adecuado nivel de eficiencia operativa.

7. La arquitectura propuesta debe garantizar elevados niveles de rendimiento, especialmente en relación con los procesos de carga, procesamiento y explotación de la información en tiempo real. Se deberá proporcionar información relativa a los tiempos máximos de ejecución de las diferentes operaciones.

8. Los ofertantes deberán favorecer el uso de aplicaciones y soluciones basadas en productos Open-source a excepción de las soluciones ofrecidas en materia de explotación de datos.

4.3 Requerimientos en materia de entornos pre-productivos y productivos: Los ofertantes deberán tener en consideración en sus propuestas la puesta en marcha de los siguientes entornos: desarrollo, preproducción y producción, incluyendo cuantas aquellas licencias y herramientas sean necesarias para la prestación de los servicios.

4.4 Requerimientos en materia de seguridad

1. El tratamiento seguro de la información, asegurando la consistencia e integridad de esta a lo largo del ciclo de vida de los datos. Para ello, proporcionará mecanismos para el enmascaramiento de los datos.

2. Los requerimientos en materia de cumplimiento normativo, en especial las obligaciones requeridas para cumplimiento de lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS.

3. El adjudicatario se compromete de forma específica a tratar como confidencial toda aquella información responsabilidad del CTM a la que tenga acceso.

4. La solución propuesta por los diferentes ofertantes debe garantizar una disponibilidad mínima de servicio que de soporte al Servicio Big Data propuesto superior al 99,9% mensual, así como el cumplimiento de los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos con un RTO < 30 m y un RPO inferior a 1 h.

5. La solución propuesta debe garantizar que el acceso al sistema se realiza a través de mecanismos de autenticación basados en usuario/contraseña, integrando su solución con la existente en el CTM.



6. Los ofertantes deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD). 4.5 Dimensionamiento de la solución propuesta: La empresa ofertante deberá llevar a cabo un dimensionamiento de la solución propuesta para cada uno de los diferentes entornos propuestos.	
5. Gestión y gobierno del servicio. Planteamiento metodológico	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
5.1 Necesidades en materia de gobierno y gestión del servicio Se requiere que el ofertante provea de un servicio de seguimiento, control, gobierno y comunicación de los servicios que de cobertura a las actividades de: Diseño y mantenimiento del plan de trabajo del programa de implantación, seguimiento y control de los hitos del plan, coordinación y control operativo de los recursos, control económico, seguimiento y control del planteamiento metodológico, seguimiento de los avances del proyecto, gestión de riesgos y planes de contingencia, sensibilización e involucración de interlocutores. 5.2 Metodología propuesta Los ofertantes deberán describir en sus propuestas su planteamiento metodológico, dando cobertura a: • Metodología de gestión del ciclo de vida de la solución propuesta, que comprenda fases claramente diferenciadas de captura de requerimientos, especificación, diseño, desarrollo y validación, integración y despliegue. • Matriz de responsabilidades RACI de cada una de las actividades que componen las diferentes fases que componen la metodología. • Entregables e índices de contenido relacionados con cada una de las fases y actividades que comprenden. • Metodología de seguimiento del proyecto, que comprenda los hitos de planificación, control y seguimiento del mismo, así como las responsabilidades (RACI) entre el ofertante y el CTM, así como los entregables asociados a la misma. • Los ofertantes deberán incluir en sus propuestas un plan tentativo de proyecto conforme a los requerimientos funcionales y técnicos del CTM donde: • Se muestra una planificación temporal del proyecto de acuerdo con el número de sprints tentativos para dar cobertura a los diferentes requerimientos identificados, respetando o mejorando los hitos establecidos por el CTM. • Una propuesta inicial a alto nivel del backlog de producto a partir de su interpretación de los requerimientos expresados en el pliego. • MVP propuesto atendiendo a que este: Debe dar cobertura a un mínimo de un 75% de los servicios transporte interurbano prestados por el CTM de Mallorca en cada una de las líneas y sublíneas objeto del alcance; deberá ofrecer capacidades de explotación analítica de la información en tiempo real / diferido mediante servicios (aplicaciones) web y herramientas de	5.1 Seguimiento y gobierno de la prestación, 6.2. Metodología propuesta y 6.4. Gobierno del servicio Geoactio propone bajo su epígrafe 2.3. (Modelo de Gobierno del servicio) un modelo de gestión del servicio basado en el framework o mejores prácticas ITILv4 que da cobertura a los diferentes procesos que componen el ciclo de vida de los diferentes servicios (estrategia, diseño, operación y transición de servicios). Los diferentes procesos del framework ITILv4 son descritos de forma somera en el contexto del proyecto de implantación del sistema Big Data / Inteligencia artificial para el CTM. En relación con el planteamiento metodológico propuesto, GeoActio plantea un enfoque de desarrollo ágil orientado a producto haciendo uso de prácticas Kanban y Scrum. Las mismas son descritas, junto con sus artefactos y compromisos, como parte de la propuesta realizada por Geoactio. Asimismo, se indican los roles clave de scrum máster y de product owner, que serán llevados a cabo por el arquitecto de datos y por el analista de los servicios de transporte respectivamente. Los diferentes eventos scrum —sprint, planning, daily, etc.— son descritos, así como aquellos aspectos de los mismos en los que el CTM se verá involucrado. Se propone hacer uso de sprints de carácter quincenal. De la misma forma, como se ha indicado con anterioridad, se refiere hacer uso de la metodología de entrega de servicios ITILv4 así como prácticas de desarrollo de software orientado a la calidad —metodología de los doce factores así como el proceso de validación y codificación segura, que hace uso del software de análisis de calidad SonarLint— y de desarrollo seguro. Geoactio describe los estándares de desarrollo seguro de aplicaciones web y móviles en el contexto del proyecto, así como los de integración continua. Esta metodología ágil propuesta, conforme a lo indicado en 2.2. Plan de Proyecto y recursos, coexiste con el planteamiento de gestión de proyectos basado en PMBOK, para lo que Geoactio hará uso de la herramienta Asana, que permite la gestión integrada de tareas y del proyecto.



explotación analítica; debe dar cobertura al 100% de los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos de carácter obligatorio; Debe disponer de una API REST que permita ofrecer endpoints en tiempo real / diferido conforme a los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos de carácter obligatorio; debe exponer feeds GTFS-RT para aquellos servicios objeto del alcance; • debe ofrecer una fiabilidad de la predicción igual a superior al 85% en cada una de las líneas objeto del alcance (fiabilidad media diaria por línea) atendiendo al caso de utilización en el que el usuario consulta la hora de paso estimada con 8 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 1 minuto; debe ofrecer una fiabilidad de la predicción igual a superior a la comprometida por estos en 4.4.2.3. referida al caso de uso en el que el usuario consulta la hora de paso estimada con 15 minutos de antelación respecto a la hora teórica de llegada del bus a su parada, con un margen de error admisible de ± 2 minutos.

- La metodología propuesta por los ofertantes debe tener en consideración que el CTM espera la entrega de un proyecto “llave en mano”, que requiera la involucración de este de forma principal en aquellos procesos y actividades relativas al diseño y toma de decisiones relativas al proyecto, así como en las actividades relacionadas con el control y seguimiento de este.

5.3 Gobierno del servicio

Los ofertantes deberán incluir una propuesta de modelo de gobierno de la prestación de los diferentes servicios objeto del alcance del presente pliego de prescripciones técnicas.

- El modelo propuesto por los ofertantes debe ser ágil y eficiente, así como eficaz en relación con los objetivos propuestos.
- El modelo de gobierno propuesto por los ofertantes debe describir con claridad:
 - Objetivo/s del mecanismo de gobierno (por ejemplo, stand up diaria).
 - Frecuencia del mecanismo de gobierno en cuestión.
 - Interlocutores involucrados en el mecanismo de gobierno.
 - Responsabilidades (matriz RACI) entre el CTM y el ofertante.
 - Inputs clave y entregables de cada uno de los mecanismos de gobierno.
 - Mecanismos de reporting, actas de reunión y compromiso de entrega de los mismos.
 - Indicadores de seguimiento a revisar durante el mecanismo de gobierno.

5.4 Devolución del servicio

Los ofertantes deberán describir en sus propuestas un plan de devolución del servicio que será activado 5 meses antes de la finalización del contrato y que dará cobertura, al menos, a las siguientes fases: Preparación de la transición (3-4 semanas), ejecución de la transición (3 semanas), y cierre (2 semanas) atendiendo al alcance descrito por el CTM para cada una de ellas.

5.5 Indicadores y niveles de servicio (SLA) comprometidos

Sin embargo, más allá de describir de forma un tanto inconexa estas metodologías y prácticas, que pueden inferirse como complejas, no se describe/detalla su aplicación práctica en el contexto del proyecto. En consecuencia, el marco metodológico propuesto puede interpretarse como conceptual, complejo y abstracto, si bien se adecúa a prácticas que sin duda resultan de interés para el CTM.

Por otro lado, en relación con los entregables asociados al servicio, bajo los epígrafes 2.2.2. y 2.2.4. se describen los diferentes entregables —y su naturaleza— asociados al servicio. En este sentido, Geoactio propone disponer de un interlocutor como Responsable de Documentación Técnica y Gestión Integrada, encargado de velar por la calidad documental, centralizar todas las solicitudes y comunicaciones respecto a la documentación generada en el proyecto. Para el desarrollo de la documentación asociada al proyecto, GeoActio propone hacer uso de Google Docs, Docusaurus, OpenAPI /Swagger, etc.

Cabe destacar que, en relación con el plan de proyecto, Geoactio propone un plan tentativo de proyecto muy detallado, indicando todas las tareas —a excepción de las relativas a la puesta en marcha del servicio— en relación con los hitos establecidos por el CTM, que GeoActio respeta, así como un plan de riesgos inicial

5.3 Gobierno del servicio

En relación con el modelo de gobierno propuesto, GeoActio plantea un esquema de Gobierno compuesto por un Comité de Dirección conjunto con el CTM así como un Comité de Seguimiento del proyecto. En ambos casos se describen las funciones y objetivos del cada comité así como los participantes a los mismos, tanto por parte del CTM como por GeoActio. Uno de los roles clave identificados por GeoActio es el de Jefe de Proyecto, cuya contribución al gobierno se describe en términos de responsabilidades. Asimismo, se indica la periodicidad, entregables de cada uno de los comités de seguimiento responsabilidades RACI de los diferentes comités / equipos para cada una de las funciones en el alcance del modelo de gobierno descrito.

No se aprecia, sin embargo, que la planificación de proyecto propuesta tenga en consideración las actividades orientadas a la puesta en marcha del modelo descrito.

5.4 Devolución del servicio

La propuesta realizada por Geoactio describe el plan de devolución propuesto para el servicio (2.4.), que comprende las diferentes fases: preparación de la transición —que comprende la planificación detallada,



conforme a los requerimientos establecidos por el CTM. Esquema de penalizaciones.	proceso de transición, plan de transición, definición del ámbito a transferir, análisis de la situación actual, niveles de conocimiento y diseño del KTP—, la ejecución del KTP, que comprende las fases de preparación y traspaso de la operativa del servicio así como la fase de cierre del proceso de transición (2 semanas). Cada una de las fases es descrita en términos de tareas y responsables, describiendo una matriz RACI que describe las diferentes actividades relativas a la devolución y su responsabilidad. 5.5 Niveles de servicio En relación con los niveles de servicio y, conforme a lo descrito en 2.5. Niveles de servicio en materia de gestión de proyecto y devolución del servicio GeoActio garantiza el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) establecidos en el pliego, así como los informes de seguimiento necesarios con una periodicidad mensual, asumiendo las penalizaciones establecidas en caso de incumplimiento de los mismos, siempre que dicho incumplimiento dependa exclusivamente de la capacidad de actuación de GeoActio y no venga generado por bloqueos derivados de la falta de disponibilidad de datos o sistemas externos ajenos a su control.
6. Servicios de administración, mantenimiento y evolución requeridos	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
6.1 Descripción de la necesidad Las propuestas deberá atender a las siguientes actividades de administración y mantenimiento de la solución propuesta conforme al alcance establecido por el CTM: • Servicios de administración y mantenimiento, atendiendo al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM. • Servicios de mantenimiento perfectivo, atendiendo a las prioridades definidas, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM. • Servicios de seguimiento económico de costes de servicios cloud. • Servicios de mantenimiento correctivo, atendiendo a las prioridades definidas, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM. • Servicios de mantenimiento evolutivo, atendiendo a la disponibilidad de 800 h para dar cobertura al alcance establecido, atendiendo a las prioridades definidas, a la metodología propuesta, al dimensionamiento planteado por el ofertante y de acuerdo con los requerimientos y alcance del CTM. 6.2 Modelo de prestación de los servicios de mantenimiento	6.1 Servicios de administración y mantenimiento La propuesta realizada por Geoactio describe las diferentes actividades de mantenimiento objeto del alcance conforme a los requerimientos expresados en el pliego de prescripciones técnicas. En este sentido: • Recoge las actividades de mantenimiento perfectivo, describiendo como parte del alcance actividades orientadas a la actualización de componentes y versiones de SW o a la optimización de desarrollos y configuraciones. Las tareas objeto del alcance son descritos, indicando los perfiles involucrados en la prestación, horarios de servicio y esquema de prioridades. • Describe las actividades relativas al seguimiento económico de los servicios cloud, se describen las capacidades soportadas por la solución propuesta — Cloud Billing— así como las actividades relativas al análisis de coste, reporting y optimización del coste de los servicios cloud. Se describen los roles perfiles involucrados en la prestación, horarios de servicio y modelo de relación y colaboración. • Da cobertura a las actividades de mantenimiento correctivo, describiendo como parte del alcance las actividades orientadas a la detección proactiva de



Los ofertantes deberán considerar en sus propuestas un modelo de gobierno de los servicios de administración y mantenimiento de la solución que considere, al menos, las siguientes actividades bajo la responsabilidad de un jefe de proyecto:

- Seguimiento de las actividades, de diferente naturaleza, desarrolladas sobre cada solución o plataforma a lo largo del periodo de medida.
- Revisión y priorización de las actividades/tareas pendientes en los diferentes backlogs.
- Revisión y seguimiento de los diferentes niveles de servicio y KPI de las principales actividades.
- Seguimiento y propuesta de actividades de mejora del servicio, así como de la calidad de la prestación de este.
- Toma de decisiones del servicio y escalado a otras estructuras de gobierno en caso de que sea requerido.

6.3 Niveles de servicio relativos a la administración y mantenimiento de la solución propuesta (SLA) conforme a los requerimientos establecidos por el CTM. Esquema de penalizaciones.

incidencias, la atención y coordinación, la corrección de defectos una vez validados, el análisis de incidencias repetitivas así como el mantenimiento de la documentación relacionada. Las tareas objeto del alcance son descritos, indicando los perfiles involucrados en la prestación, horarios de servicio y esquema de prioridades para la gestión de incidencias. Cabe destacar que, la propuesta de Geoactio recoge los mecanismos técnicos eventualmente disponibles para mitigar la posible caída del sistema y su recuperación del sistema de manera sincronizada. Asimismo, al dar cobertura a las aplicaciones móviles iOS y Android, la propuesta da cobertura a las siguientes actividades de mantenimiento: actualizaciones a nuevas versiones de SO, adaptación y redimensionamiento, actualizaciones periódicas para novedades de OS, análisis de rendimiento, adaptación del servicio y personalizaciones.

- En relación con el mantenimiento evolutivo, al ser objeto de una posible valoración como mejora al alcance —atendiendo al incremento de la capacidad requerida— este aspecto se describe en el sobre 3 como parte de las mejoras al alcance.

6.2 Modelo de prestación de los servicios de mantenimiento

Para la prestación de los servicios de mantenimiento, GeoActio plantea un enfoque basado en ITILv4:

- Establecimiento de unos objetivos del modelo de mantenimiento y administración.
- Medidas preparatorias, que permitan definir el modelo de servicio, definir la situación actual y alcance del servicio, el modelo de gestión y seguimiento del servicio —seguimiento y control de la calidad, informes de seguimiento del servicio y SLA, identificación y gestión de riesgos, configuración de herramientas y test de automatización del servicio.
- Procesos de mejora continua, orientados a la mejora de la eficacia y eficiencia mediante el autoservicio, la automatización, la resolución de problemas y las consultas repetidas, así como la innovación.
- Proceso de gestión de incidencias, para lo que Geoactio proveerá de una herramienta de gestión de tickets.

El modelo de relación propuesto por Geoactio da cobertura a las actividades/requerimientos descritos por el CTM bajo el epígrafe 7.2. del PPT. El mismo se basa en la premisa de que los equipos que desarrollan son los mismos que implementan y mantienen, argumentando que este asegura una alta cohesión y eficiencia en todas las fases del proyecto, destacando los aspectos clave que promueve esta prestación.

Por otro lado, resulta preciso indicar que la propuesta de



	Geoactio da cobertura al que, pero no al cómo. Es decir, resulta genérico y no concreto, sin especificar como se pretende dar cobertura —de forma general— a las diferentes actividades descritas. El mismo, no obstante, se incorpora dentro del plan de proyecto del proveedor. 6.3 Niveles de servicio en relación con la administración y mantenimiento En relación con los niveles de servicio y, conforme a lo descrito en 4.4. Niveles de servicio en materia de administración, mantenimiento y evolución del servicio, GeoActio garantiza el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS/SLA) establecidos en el pliego, así como los informes de seguimiento necesarios con una periodicidad mensual, asumiendo las penalizaciones establecidas en caso de incumplimiento de los mismos, siempre que dicho incumplimiento dependa exclusivamente de la capacidad de actuación de GeoActio y no venga generado por bloqueos derivados de la falta de disponibilidad de datos o sistemas externos ajenos a su control.
7. Plan de formación y gestión del conocimiento	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.)
7.1. Plan formativo - Los ofertantes deberán considerar, como parte de sus propuestas, la preparación y ejecución de un plan formativo de carácter tanto técnico como funcional (usuario planificador y / u operador de los servicios de transporte), impartido al personal del CTM en relación con las diferentes soluciones y componentes que conforman el ecosistema analítico del Servicio Big Data propuesto. - El CTM espera que las propuestas de los diferentes ofertantes incluyan un plan formativo que describa claramente: - Sesiones y contenido —índice— a impartir tanto en el ámbito funcional como técnico. - Duración de las sesiones y número de las mismas para cada contenido. - Número de asistentes y limitaciones, caso de existir. - Modalidad, indicando claramente si se trata de una formación presencial, online u offline. - Entregables y materiales generados. En este sentido, el CTM considera que los principales entregables de esta actividad deben comprender, al menos, los siguientes elementos: - Videos demostrativos. - Documentación de soporte a las sesiones formativas. - Casos prácticos/de uso y data sets de prueba.	7.1. Plan formativo La propuesta de Geoactio en relación con el plan formativo se estructura alrededor de los siguientes ejes: - Formación continua y adaptada, asegurando nuevos cursos a medida que se introduzcan nuevas funcionalidades o desplieguen nuevos componentes. La misma se apoyará en los sprint review —donde se llevará a cabo una revisión técnica exhaustiva de las funcionalidades desarrolladas—, en los que se atenderá a la participación activa y la formación progresiva y colaborativa. Además de la formación relativa al sprint review, al finalizar cada implantación se dedicará una jornada formativa de 6 horas en relación con el alcance objetivo. - Personalización, de forma que la formación se adapte a las necesidades funcionales y/o técnicas de los diferentes usuarios. - Objetivos claros. - Características, programa y logística detallada. - Modalidad virtual, salvo requerimiento expreso del CTM. - Responsabilidad sobre la explotación, de forma que GeoActio asuma la explotación de la solución hasta que CTM sea autónomo. Además de la formación específica descrita, Geoactio plantea formaciones específicas de 2 h (multimedia-remoto) con el siguiente alcance: - Centro de control (3 sesiones) - Aplicación móvil de usuario (1 sesión)



7.2 Gestión del conocimiento - Los ofertantes deben considerar en sus propuestas la generación y el adecuado mantenimiento de documentación descriptiva de la solución propuesta, tanto desde el punto de vista funcional, técnica, de administración y de usuario. - Entre otros elementos / recursos documentales a considerar, el repositorio documental debe contener: - Documentación relativa a la especificación y diseño técnico y funcional de los diferentes servicios y componentes de la solución. - Documentación y diagramas de arquitectura. - Documentación relativa a los mecanismos y procedimientos de seguridad implementados. - Manuales de usuario de las diferentes soluciones. - Manuales técnicos, de configuración, operación y de administración. - Materiales formativos multiformato generados en relación con los planes de formación establecidos. - Manual de instalación y despliegue de las diferentes soluciones - La solución propuesta debe permitir exportar los recursos de forma estandarizada.	- Google Cloud Platform (3 sesiones) - Algoritmia (1 sesión) - Arquitectura (3 sesiones) Además de las sesiones indicadas, para las que se plantean objetivos y contenidos concretos— Geoactio plantea formación adicional a nivel de explotación de la solución, si bien esta cuestión no se describe en la propuesta. El material didáctico será de creación original de GeoActio, cediendo los derechos de explotación mediante Creative Commons. El material será entregado en formato editable y en papel en aquellos cursos presenciales. A mayor abundamiento, Geoactio proporcionará al equipo técnico del CTM acceso al paquete formativo Google Cloud Platform así como laboratorios prácticos y Quicklabs de la solución Google Cloud. 7.2 Gestión del conocimiento En relación con el plan de gestión del conocimiento, la propuesta de Geoactio propone la figura del Responsable de Documentación Técnica y Gestión Integrada, encargado de consolidar, estructurar, revisar y optimizar toda la documentación producida, asegurando su integración con la herramienta de gestión del proyecto Asana. De forma complementaria, Geoactio propone la implementación de una base de datos especializada que sirva como repositorio centralizado para almacenar y organizar de manera eficiente toda la documentación del proyecto, haciendo uso de las soluciones GitLab y docusaurus. En relación con la documentación generada en el contexto del proyecto y, conforme a lo descrito en 2.1.4. Documentación, se da cobertura a la documentación técnica y funcional relativa al ciclo de vida de la solución propuesta (especificación, diseño, desarrollo, validación, soporte y mantenimiento, auditoria).
8. Plan de recursos - Los ofertantes describirán en sus propuestas la distribución del equipo de trabajo de acuerdo con la propuesta de alcance descrita por el CTM, la dedicación estimada de estos al proyecto, así como los perfiles profesionales y currículos vitae y títulos acreditativos de las personas que formarán el equipo. - Las propuestas deberán describir la estructura, jerarquías y relaciones establecidas entre los diferentes roles del equipo de	GeoActio (Alestis Consulting, S.L.) Geoactio propone un equipo de trabajo compuesto por 16 perfiles: Jefe de Proyecto, Científico de Datos, Ingeniero de Datos, Arquitecto de Datos, Arquitecto Big Data, Analista Programador, Administrador de Sistemas Cloud, Arquitecto de Cloud Microservicios, analista de negocio, desarrollador móvil, Compliance y Protección de datos, técnico de soporte, Analista de transporte,



trabajo propuestos. • Los ofertantes deberán indicar expresamente aquellos recursos de los propuestos que desarrollarán de forma simultánea más de un rol entre los descritos. • Las propuestas de los ofertantes deberán justificar razonadamente la inclusión de nuevos roles o exclusión de roles existentes en el contexto de la solución propuesta por estos.	Documentación Técnica, Diseñador UI/UX, y Gestor del cambio. No se evidencia que ninguno de los recursos involucrados desarrolle más de un rol en el proyecto. A excepción de 3 perfiles de los propuestos, el resto de perfiles involucrados tiene una dedicación superior al 30%. Atendiendo a que se trata de una solución SaaS en modo suministro, el n.º de perfiles y su dedicación sugiere un sobredimensionamiento teórico de los recursos involucrados en el proyecto. Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto llave en mano, esta cuestión resulta bajo el ámbito de responsabilidad de Geoactio. Por último, bajo el Anexo I se describe los recursos involucrados, su experiencia y su función en el ámbito del proyecto. Cuestión que resulta complementaria a los CV de los recursos, que forman parte de los currículos vitae y títulos acreditativos, que forman parte de la documentación de carácter administrativo.
--	---

5.1.1.1 - Aspectos destacables de la propuesta de valor recibida

Entre las principales ventajas identificadas en la propuesta de valor realizada por GeoActio se encuentran:

- GeoActio cuenta con numerosas referencias y casos de éxito que avalan su experiencia en el desarrollo e implantación de soluciones ITS en servicios de transporte.
- Da cobertura a todos los requerimientos obligatorios expresados en el pliego de prescripciones técnicas, tanto a nivel de arquitectura, como funcional y técnico.
- Las cuestiones técnicas, funcionales y relativas al modelo de estimación predictiva son descritas de forma muy detallada y completa en la propuesta realizada por GeoActio.
- Geoactio —a expensas de valorar las posibles mejoras al alcance propuesto— incluye en el ámbito de sus propuestas la implantación de aplicaciones móviles basadas en iOS y Android.



- Si bien GeoActio garantiza el cumplimiento de los objetivos MAE/MAPE establecidos en los diferentes hitos del proyecto haciendo uso de un número reducido de fuentes de información, se muestra abierto a valorar la mejora en términos de fiabilidad y calidad predictiva a la hora de incorporar nuevas fuentes de datos (i.e. condiciones meteorológicas, tráfico, eventos desde el vehículo, etc.) sin coste adicional para el CTM.
- Se describe de forma sumamente detallada los aspectos relativos a los planes formativos y de gestión del conocimiento.

5.1.1.2 - Principales limitaciones

Entre las principales limitaciones identificadas en la propuesta de valor realizada por GeoActio se encuentran:

- Si bien la propuesta resulta sumamente detallada en aquellos aspectos técnicos y funcionales, resulta compleja, poco clara y en ocasiones poco comprensible en aquellos aspectos relativos a la organización, metodología y gobierno del servicio.
- En línea con lo indicado anteriormente, el planteamiento metodológico resulta académico y poco operativo. Al respecto, GeoActio plantea diferentes metodologías para la gestión de la entrega de valor —SAFE, Kanban, Scrum—, ITILv4, PmbOK, etc. que, si bien se constituyen las mejores prácticas del mercado— deben ser convenientemente particularizadas y adaptadas al contexto del CTM para asegurar una adecuada eficiencia operativa y cumplir con los hitos y planteamiento establecido.
- La oferta realizada por GeoActio propone movilizar un total de 16 recursos con un nivel de dedicación al proyecto medio-alto. Considerando que se trata de una solución SaaS en modo suministro esta cantidad puede considerarse como elevada. Si bien se trata de un aspecto al que el CTM debe prestar atención —dada la complejidad añadida de trabajar con un equipo de trabajo tan numeroso—, los ofertantes pueden movilizar



cuantos recursos consideren oportunos para dar cobertura al proyecto conforme a los hitos y SLA establecidos.

- El CTM debe atender a los siguientes aspectos que, si bien pueden inferirse cubiertos en el ámbito de la propuesta técnica de Geoactio, son descritos —conforme a la misma— en detalle en su propuesta de mejoras al alcance:
 - Herramienta de soporte a la explotación analítica de la información propuesta, conforme a los requerimientos descritos en 5.1.6.2. del PPT.
 - Modelo de soporte evolutivo propuesto, conforme a los requerimientos establecidos en el punto 7.1. del pliego de prescripciones técnicas.
 - Costes de infraestructura cloud durante los años de la prestación del servicio que, si bien son descritos en la propuesta de Geoactio como parte la estimación de dimensionamiento requerida en 5.6. deben ser considerados como parte de su propuesta económico.

5.2 - Criterios de valoración evaluables por juicio de valor

Conforme a los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones administrativas, se establecen los siguientes criterios de valoración para aquellos requerimientos basados en Juicio de Valor:

1.	Memoria justificativa		Hasta 45 puntos
1.1.	Planteamiento y diseño del servicio propuesto		Hasta 20 puntos
	1.1.1.	Entendimiento y adecuación de la propuesta al contexto del proyecto, objetivos y propuesta de valor para el CTM. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. La propuesta realizada no se alinea con los objetivos o propuesta de valor esperada por el CTM, o bien estos aspectos no quedan convenientemente descritos. • Nivel 1 → Adecuada: 2 puntos. El planteamiento realizado da cobertura a los objetivos y propuesta de valor esperada por parte del CTM, quedando estos aspectos convenientemente descritos y argumentados.	Hasta 2 puntos



	1.1.2.	Se valorará el planteamiento de la arquitectura propuesta por los ofertantes, atendiendo a las diferentes soluciones, componentes y servicios propuestos y su adecuación a los requerimientos expresados en el epígrafe 2 del Pliego de Prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos técnicos no funcionales y de arquitectura descritos. • Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos técnicos no funcionales y de arquitectura descritos o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional. • Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos técnicos no funcionales y de arquitectura y objeto del alcance, describiendo la cobertura de estos en su totalidad y con un nivel adecuado de detalle. • Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.	Hasta 5 puntos
	1.1.3.	Se valorará el planteamiento y adecuación del servicio/solución propuesta para dar cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso descritos bajo el epígrafe 1. Del pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso descritos. • Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos funcionales y/o casos de uso descritos o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional. • Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso objeto del alcance, describiendo la cobertura de estos en su totalidad y con un nivel adecuado de detalle. • Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.	Hasta 5 puntos



	1.1.4.	Se valorará el grado de adecuación y planteamiento del algoritmo de cálculo de la estimación predictiva de paso por parada, su fiabilidad, así como su adecuación y robustez conforme al estado del arte en tecnologías y capacidades de estimación predictiva. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos descritos en el pliego de prescripciones técnicas. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos descritos o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional y/o sin alcanzar los objetivos de flexibilidad, fiabilidad y robustez requeridos. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos planteados, descritos en su totalidad y con un nivel adecuado de detalle. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales, especialmente en términos de fiabilidad, robustez y flexibilidad, y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.	Hasta 5 puntos
	1.1.5.	Adecuación de la solución técnica a los requerimientos en materia de seguridad, así como los relativos a la capacidad y dimensionamiento de la solución propuesta, incluyendo los entornos pre-productivos propuestos, que deberán atender a las diferentes modalidades de prestación existentes. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a con el planteamiento y cobertura de los requerimientos en materia de seguridad y/o capacidad y dimensionamiento de los diferentes entornos de trabajo propuestos. - Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con los requerimientos de seguridad y entornos de trabajo propuestos, su dimensionamiento y capacidad, describiendo con claridad el grado de cumplimiento de los diferentes requerimientos expresados por el CTM. - Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con los requerimientos de seguridad y entornos de trabajo propuestos, su dimensionamiento y capacidad, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia de la gestión de estos o de su capacidad/seguridad.	Hasta 3 puntos
1.2.	Gobierno y gestión del servicio		Hasta 15 puntos
	1.2.1.	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico propuesto por el	Hasta 5



		ofertante para dar cobertura cada una de las fases requeridas proyecto de diseño, desarrollo, implantación y posterior mantenimiento de la solución propuesta, así como los diferentes entregables asociados a cada una de ellas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a la metodología y enfoque para la entrega de los diferentes tipos de servicio objeto del alcance. • Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos en materia de planteamiento y enfoque metodológico y entregables derivados de la prestación de los servicios objeto del alcance, exhibiendo limitaciones en relación en su descripción y/o alguna de las dimensiones del mismo. • Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento y enfoque metodológico y entregables, describiendo de forma clara las diferentes dimensiones que componen el mismo. • Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento y enfoque metodológico para la entrega de los diferentes servicios objeto del alcance, presentando un enfoque que mejora el alcance requerido, aportando valor incremental al CTM.	puntos
	1.2.2.	Se valorará la adecuación del plan de trabajo propuesto por los ofertantes atendiendo a los principales hitos de valor del proyecto, el planteamiento metodológico realizado, los recursos y la capacidad asociada a cada uno de ellos, así como los planes de riesgo y mitigación propuestos. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a con el plan de trabajo propuesto, sus recursos y dedicación así como la metodología de gestión y seguimiento de este, así como de los riesgos del proyecto. • Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de trabajo propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, planes de gestión de riesgos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM. • Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de trabajo propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia del mismo o reduzcan el riesgo derivado de este.	Hasta 3 puntos
	1.2.3.	Se valorará el planteamiento y enfoque del modelo de gobierno propuesto, los diferentes elementos de los que este se compone (reuniones, responsabilidades, criterios, principios, etc.)	Hasta 4 puntos



		Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos al modelo de gestión y gobierno del servicio. - Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos en materia de gobierno y gestión del servicio, con adecuados compromisos y planteamientos metodológicos para ello. - Nivel 2 → Excelente: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos en materia de gobierno y gestión del servicio de forma clara y con adecuados compromisos y planteamientos metodológicos para ello, presentando mejoras que optimizan el modelo propuesto y/o mejoran la eficiencia de este.	
	1.2.4.	Se valorará el planteamiento y la adecuación del plan de devolución del servicio conforme a los requerimientos establecidos por el CTM en el pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos al plan de devolución del servicio. - Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de devolución del servicio propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM. - Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de devolución del servicio propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia del mismo o reduzcan el riesgo derivado de este.	Hasta 3 puntos
1.3.	Plan de formación y gestión del conocimiento		Hasta 5 puntos
	1.3.1.	Se valorará el planteamiento y adecuación del plan de formación y gestión del conocimiento propuesto por los ofertantes, su conveniente soporte tecnológico, sesiones, recursos, etc. conforme a los requerimientos expresados en el PPT. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a la formación y gestión del	Hasta 5 puntos



1.4.		conocimiento requerido para la prestación de los servicios objeto del alcance. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos en materia de formación continua y gestión del conocimiento requerido para la prestación de los servicios objeto del alcance, exhibiendo limitaciones en relación en su descripción y/o en alguna de las dimensiones que lo componen. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el plan de formación y gestión del conocimiento, describiendo de forma clara las diferentes dimensiones del mismo. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el plan de formación y gestión del conocimiento, presentando un enfoque que mejora el alcance requerido, aportando valor incremental al CTM.	
		Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio	Hasta 5 puntos
	1.4.1	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico, recursos, entregables y tecnología de soporte a las actividades propuesto por el ofertante para dar cobertura a los diferentes servicios de mantenimiento propuestos por el CTM bajo el epígrafe 4. Del pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos y planteamientos metodológicos requeridos para dar cobertura a los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio, o bien exhibe una elevada complejidad o ineficiencia operativa. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento metodológico propuesto para la prestación de los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento metodológico propuesto para los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio, presentando mejoras que optimizan la eficiencia del proceso y/o reducen la complejidad del mismo, aportando valor incremental al CTM.	Hasta 5 puntos



5.2.1 - Alestis – Geoactio

Atendiendo a los criterios anteriormente descritos, la valoración de la propuesta recibida por Alestis - GeoActio es la siguiente, teniendo en consideración aquellos criterios evaluables mediante juicio de valor:

1	Memoria justificativa		Hasta 45 puntos	Puntuación obtenida	GeoActio
1.1	Planteamiento y diseño del servicio propuesto		Hasta 20 puntos	19	Justificación
	1.1.1	Entendimiento y adecuación de la propuesta al contexto del proyecto, objetivos y propuesta de valor para el CTM. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. La propuesta realizada no se alinea con los objetivos o propuesta de valor esperada por el CTM, o bien estos aspectos no quedan convenientemente descritos. - Nivel 1 → Adecuada: 2 puntos. El planteamiento realizado da cobertura a los objetivos y propuesta de valor esperada por parte del CTM, quedando estos aspectos convenientemente descritos y argumentados.	Hasta 2 puntos	2	Atendiendo a lo descrito en la propuesta realizada por Geoactio al CTM, esta se alinea con las expectativas y objetivos establecidos por el CTM en relación con la puesta en marcha de soluciones ITS.
	1.1.2	Se valorará el planteamiento de la arquitectura propuesta por los ofertantes, atendiendo a las diferentes soluciones, componentes y servicios propuestos y su adecuación a los requerimientos expresados en el epígrafe 2 del Pliego de Prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos técnicos no funcionales y de arquitectura descrita. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos técnicos no funcionales	Hasta 5 puntos	4	La propuesta realizada por GeoActio da cobertura a los diferentes requerimientos no funcionales —NFR— y de arquitectura. Cada uno de los requerimientos establecidos es descrito de forma detallada, justificando de forma razonada el cumplimiento de los mismos.



	y de arquitectura descrita o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos técnicos no funcionales y de arquitectura y objeto del alcance, describiendo la cobertura de estos en su totalidad y con un nivel adecuado de detalle. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.			
1.1.3	Se valorará el planteamiento y adecuación del servicio/solución propuesta para dar cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso descritos bajo el epígrafe 1. Del pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso descritos. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos funcionales y/o casos de uso descritos o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos funcionales y casos de uso objeto del alcance, describiendo la cobertura de estos en su totalidad y con un nivel adecuado de detalle. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.	Hasta 5 puntos	5	La propuesta realizada por GeoActio da cobertura a los diferentes requerimientos funcionales, lógicos, y relativos a los diferentes casos de uso en relación con el cálculo de la estimación/predicción del paso por parada. Cada uno de los requerimientos establecidos es descrito de forma detallada, justificando de forma razonada el cumplimiento de los mismos. A excepción, sin embargo, de aquellos aspectos relativos a las cuestiones especiales que, si bien refieren cumplir, no quedan convenientemente descritos. Caso de tratarse de una funcionalidad no disponible en su solución SaaS actual, describen de forma argumentada su planteamiento para



				dar cobertura a los mismos. Por otro lado, cabe destacar que GeoActio ofrece mejoras sustanciales al alcance propuesto por el CTM: • Aplicaciones móviles basadas en iOS y Android. • Integración de fuentes de valor adicionales al modelo propuesto, asumiendo los costes/esfuerzo de adquisición e integración (al margen de su propuesta de mejoras al alcance)
1.1.4	Se valorará el grado de adecuación y planteamiento del algoritmo de cálculo de la estimación predictiva de paso por parada, su fiabilidad, así como su adecuación y robustez conforme al estado del arte en tecnologías y capacidades de estimación predictiva. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos descritos en el pliego de prescripciones técnicas. • Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos descritos o los mismos no son descritos y / o argumentados de forma profesional y/o sin alcanzar los objetivos de flexibilidad, fiabilidad y robustez requeridos. • Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos planteados, descritos en su totalidad y con un nivel adecuado	Hasta 5 puntos	5	Atendiendo a lo descrito en la propuesta realizada por Geoactio, el modelo de cálculo de la estimación predictiva queda convenientemente descrito y detallado, justificando de forma razonada las fuentes seleccionadas y el valor incremental — subjetivo— consecuencia de la integración de fuentes adicionales en el modelo. No obstante, GeoActio asume valorar dicha integración en detalle así como su contribución a la fiabilidad de la predicción, y la adquisición e integración si es requerido por el CTM.



		de detalle. Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos aportando mejoras sustanciales, especialmente en términos de fiabilidad, robustez y flexibilidad, y / o un nivel de detalle no requerido, siendo estas mejoras argumentadas y redactadas de forma profesional.			
	1.1.5	Adecuación de la solución técnica a los requerimientos en materia de seguridad, así como los relativos a la capacidad y dimensionamiento de la solución propuesta, incluyendo los entornos pre-productivos propuestos, que deberán atender a las diferentes modalidades de prestación existentes. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a con el planteamiento y cobertura de los requerimientos en materia de seguridad y/o capacidad y dimensionamiento de los diferentes entornos de trabajo propuestos. - Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con los requerimientos de seguridad y entornos de trabajo propuestos, su dimensionamiento y capacidad, describiendo con claridad el grado de cumplimiento de los diferentes requerimientos expresados por el CTM. - Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con los requerimientos de seguridad y entornos de trabajo propuestos, su dimensionamiento y capacidad, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia de la gestión de estos o de su capacidad/seguridad.	Hasta 3 puntos	3	La propuesta da cobertura a los requerimientos establecidos en el PPT aportando herramientas orientadas a mejorar el control y la supervisión de eventos de seguridad (SIEM) así como otros aspectos no requeridos en el alcance.
1.2.	Gobierno y gestión del servicio		Hasta 15 puntos	8	



	1.2.1	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico propuesto por el ofertante para dar cobertura cada una de las fases requeridas proyecto de diseño, desarrollo, implantación y posterior mantenimiento de la solución propuesta, así como los diferentes entregables asociados a cada una de ellas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a la metodología y enfoque para la entrega de los diferentes tipos de servicio objeto del alcance. • Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos en materia de planteamiento y enfoque metodológico y entregables derivados de la prestación de los servicios objeto del alcance, exhibiendo limitaciones en relación en su descripción y/o alguna de las dimensiones del mismo. • Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento y enfoque metodológico y entregables, describiendo de forma clara las diferentes dimensiones que componen el mismo. • Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento y enfoque metodológico para la entrega de los diferentes servicios objeto del alcance, presentando un enfoque que mejora el alcance requerido, aportando valor incremental al CTM.	Hasta 5 puntos	2	Si bien la propuesta realizada por GeoActio da cobertura al planteamiento metodológico de las diferentes fases del proyecto, esta resulta compleja y abstracta, poco operativa y concreta para su aplicación en el contexto del CTM. En consecuencia requiere de un trabajo de especificación y operativización previo a su puesta en marcha que se debe tener en consideración al inicio del proyecto.
	1.2.2	Se valorará la adecuación del plan de trabajo propuesto por los ofertantes atendiendo a los principales hitos de valor del proyecto, el planteamiento metodológico realizado, los recursos y la capacidad asociada a cada uno de ellos, así como los planes de riesgo y mitigación propuestos.	Hasta 3 puntos	2	La propuesta de Geoactio da cobertura a los requerimientos relativos al plan de trabajo propuesto, que resulta detallado al igual que sus



	Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a con el plan de trabajo propuesto, sus recursos y dedicación así como la metodología de gestión y seguimiento de este, así como de los riesgos del proyecto. • Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de trabajo propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, planes de gestión de riesgos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM. • Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de trabajo propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia del mismo o reduzcan el riesgo derivado de este.			entregables. De la misma forma, describe los diferentes recursos, responsabilidades mediante matrices RACI y planes de riesgo.
1.2.3	Se valorará el planteamiento y enfoque del modelo de gobierno propuesto, los diferentes elementos de los que este se compone (reuniones, responsabilidades, criterios, principios, etc.) Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: • Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos al modelo de gestión y gobierno del servicio. • Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos en materia de gobierno y gestión del servicio, con adecuados	Hasta 4 puntos	2	En relación con el modelo de gobierno propuesto, GeoActio plantea un esquema de Gobierno compuesto por un Comité de Dirección conjunto con el CTM así como un Comité de Seguimiento del proyecto. En ambos casos se describen las funciones y objetivos del cada comité así como los participantes a los mismos, tanto por parte del CTM como por GeoActio. Uno de los roles clave



	compromisos y planteamientos metodológicos para ello. Nivel 2 → Excelente: 4 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos en materia de gobierno y gestión del servicio de forma clara y con adecuados compromisos y planteamientos metodológicos para ello, presentando mejoras que optimizan el modelo propuesto y/o mejoran la eficiencia de este.			identificados por GeoActio es el de Jefe de Proyecto, cuya contribución al gobierno se describe en términos de responsabilidades. Asimismo, se indica la periodicidad, entregables de cada uno de los comités de seguimiento responsabilidades RACI de los diferentes comités / equipos para cada una de las funciones en el alcance del modelo de gobierno descrito. No se aprecia, sin embargo, que la planificación de proyecto propuesta tenga en consideración las actividades orientadas a la puesta en marcha del modelo descrito.
1.2.4	Se valorará el planteamiento y la adecuación del plan de devolución del servicio conforme a los requerimientos establecidos por el CTM en el pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán tres niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos al plan de devolución del servicio. - Nivel 1 → Adecuado: 2 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de devolución del servicio propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM.	Hasta 3 puntos	2	La propuesta realizada por Geoactio describe el plan de devolución propuesto para el servicio (2.4.), que comprende las diferentes fases: preparación de la transición —que comprende la planificación detallada, proceso de transición, plan de transición, definición del ámbito a transferir, análisis de la situación actual, niveles de conocimiento y diseño del KTP—, la ejecución del KTP, que comprende las fases de preparación



		Nivel 2 → Excelente: 3 puntos. La propuesta da cobertura a los requerimientos expresados en el PPT en relación con el plan de devolución del servicio propuesto, describiendo con claridad la metodología, recursos, entregables y responsabilidades tanto del ofertante como del CTM, presentando mejoras que optimizan la eficacia y eficiencia del mismo o reduzcan el riesgo derivado de este.			y traspaso de la operativa del servicio así como la fase de cierre del proceso de transición (2 semanas). Cada una de las fases es descrita en términos de tareas y responsables, describiendo una matriz RACI que describe las diferentes actividades relativas a la devolución y su responsabilidad.
1.3.	Plan de formación y gestión del conocimiento		Hasta 5 puntos	5	
	1.3.1	Se valorará el planteamiento y adecuación del plan de formación y gestión del conocimiento propuesto por los ofertantes, su conveniente soporte tecnológico, sesiones, recursos, etc. conforme a los requerimientos expresados en el PPT. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a la formación y gestión del conocimiento requerido para la prestación de los servicios objeto del alcance. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos en materia de formación continua y gestión del conocimiento requerido para la prestación de los servicios objeto del alcance, exhibiendo limitaciones en relación en su descripción y/o en alguna de las dimensiones que lo componen. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el plan de formación y gestión del conocimiento, describiendo de forma clara las diferentes dimensiones del mismo.	Hasta 5 puntos	5	La propuesta realizada por Geoactio da cobertura a los requerimientos de formación y gestión del conocimiento requeridos en el PPT, aportando valor adicional al incorporar herramientas que permitan mejorar la eficiencia y reusabilidad de estos contenidos.



1.4.		Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el plan de formación y gestión del conocimiento, presentando un enfoque que mejora el alcance requerido, aportando valor incremental al CTM.			
		Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio	Hasta 5 puntos	4	
	1.4.1	Se valorará el planteamiento y enfoque metodológico, recursos, entregables y tecnología de soporte a las actividades propuesto por el ofertante para dar cobertura a los diferentes servicios de mantenimiento propuestos por el CTM bajo el epígrafe 4. Del pliego de prescripciones técnicas. Del análisis de cada propuesta se derivarán cuatro niveles de adecuación que se puntuarán de la siguiente manera: - Nivel 0 → Insuficiente: 0 puntos. No se menciona, no se describe o explícitamente no se dan cobertura a los requerimientos expresados en el PPT relativos a los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio. - Nivel 1 → Aceptable: 2 puntos. La propuesta da cobertura parcial a los requerimientos y planteamientos metodológicos requeridos para dar cobertura a los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio, o bien exhibe una elevada complejidad o ineficiencia operativa. - Nivel 2 → Adecuada: 4 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento metodológico propuesto para la prestación de los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio. - Nivel 3 → Excelente: 5 puntos. La propuesta da cobertura y describe de forma clara y detallada el planteamiento metodológico propuesto para los servicios de administración, mantenimiento y evolución del servicio, presentando mejoras que optimizan la eficiencia del proceso y/o reducen la complejidad del mismo, aportando valor incremental al CTM.	Hasta 5 puntos	4	La propuesta realizada por Geoactio da cobertura a los requerimientos de mantenimiento y administración requeridos en el PPT y que, igualmente, hace extensibles a las aplicaciones móviles basadas en iOS y Android, aportando valor incremental al CTM. Cabe destacar, sin embargo, que se obvian las prestaciones relativas al mantenimiento evolutivo al considerarse como un aspecto a detallar como parte de las mejoras al alcance de la propuesta realizada.
Total				36	



6 - Resultados del proceso de valoración

Tras llevar a cabo la evaluación del cumplimiento de los requerimientos técnicos, operativos y de servicio de la oferta recibida conforme a los criterios establecidos basados en juicio de valor y, atendiendo a lo indicado en los diferentes epígrafes que componen el presente documento, se recogen a continuación los resultados del proceso de valoración:

Criterio	Valoración	Alestis-GeoActio
1. Planteamiento y diseño del servicio propuesto	Máximo 20 puntos	19
2. Gobierno y gestión del servicio	Máximo 15 puntos	8
3. Plan de formación y gestión del conocimiento	Máximo 5 puntos	5
4. Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio	Máximo 5 puntos	4
	Puntuación total (máximo 45 puntos)	36

Palma, a fecha de la firma electrónica

Firmado por MARTINEZ GARCIA, JOSE ANGEL
(FIRMA) el día 11/01/2024 con un certificado emitido
por AC DNIE 004

José Ángel Martínez
Director de Contratos del CTM



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA

 Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

**CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO, PUESTA EN
MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA ANALÍTICO BASADO EN
BUSINESS INTELLIGENCE / BIG DATA / MACHINE LEARNING PARA EL
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA**

EXPEDIENTE 202317



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

Índice

1 - Objeto del informe.....	3
2 - Antecedentes.....	3
3 - Criterios de valoración de las ofertas presentadas.....	3
4 - Ofertas presentadas.....	3
5 - Valoración de las ofertas presentadas.....	4
5.1 - Criterios evaluables mediante juicio de valor.....	4
5.2 - Criterios evaluables de forma automática.....	4
5.2.1 - Propuesta económica.....	6
5.2.2 - Resto de criterios evaluables de forma automática.....	8
6 - Puntuación final.....	9



1 - Objeto del informe

El presente informe tiene como objeto valorar las ofertas presentadas para el expediente OB202317 tras la apertura del sobre 2 – Propuesta Económica.

2 - Antecedentes

El expediente de contratación OB202317 tiene como objetivo la contratación del desarrollo y puesta en marcha de una solución tecnológica que permita integrar información disponible en el Consorcio de Transporte de Mallorca a partir de sus sistemas —posicionamiento, ticketing, etc.—, de forma que proporcione información tanto en tiempo real como en tiempo diferido de los servicios de transporte interurbano ofrecidos por el CTM.

3 - Criterios de valoración de las ofertas presentadas

Según se describe en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de este procedimiento, el esquema de evaluación de las ofertas presentadas es el siguiente:

Criterio	Descripción	Ponderación
Criterios evaluables mediante juicio de valor		Hasta 45 puntos
1.	Calidad de la propuesta técnica	Hasta 45 puntos
1.1.	Planteamiento y Diseño del servicio propuesto	Hasta 20 puntos
1.2.	Gobierno y gestión del servicio	Hasta 15 puntos
1.3.	Plan de formación y gestión del conocimiento	Hasta 5 puntos
1.4.	Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio	Hasta 5 puntos
Criterios evaluables mediante fórmula		Hasta 55 puntos
2.	Propuestas de mejora	Hasta 35 puntos
3.	Oferta económica	Hasta 18 puntos
4.	Programa de cumplimiento normativo o Compliance Penal	2 puntos

4 - Ofertas presentadas

A la siguiente licitación ha concurrido la siguiente empresa

- Alestis Consulting - Geoactio

La oferta presentada por esta empresa es conforme a los requerimientos expresados en los pliegos de este procedimiento, por tanto, se considera **ADMITIDA**.



5 - Valoración de las ofertas presentadas

5.1 - Criterios evaluables mediante juicio de valor

Tras la apertura del sobre 3 —Propuesta Técnica— se llevó a cabo el informe en el que se evaluaba el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos y de servicio de la oferta recibida conforme a los criterios establecidos basados en juicio de valor. El resultado del citado informe arrojó los siguientes resultados:

Criterio	Valoración Máxima	Alestis-GeoActio
1. Planteamiento y diseño del servicio propuesto	20 puntos	19
2. Gobierno y gestión del servicio	15 puntos	8
3. Plan de formación y gestión del conocimiento	5 puntos	5
4. Servicio de administración, mantenimiento y evolución del servicio	5 puntos	4
TOTAL	45	36

5.2 - Criterios evaluables de forma automática

Criterios evaluables mediante fórmula		Hasta 55 puntos
2.	Propuestas de mejora	Hasta 35 puntos
	2.1. Hasta 9 puntos por cada mejora funcional propuesta por el CTM entre las descritas: 4.4.3.3. (Planificación—Líneas subterráneas), 4.4.3.9. (Operación — Calidad GPS) y 4.6.1.2.1.13. (Tiempos de parada)	Hasta 9 puntos
	2.2. Hasta 12 puntos si las propuestas de los ofertantes dan cobertura a TODOS los requerimientos funcionales en relación con la estimación de la ocupación de los servicios de transporte público comprendidos en los requerimientos funcionales 4.6.1.2.2, 4.6.1.2.1.4, 4.6.1.2.1.5, 4.6.1.2.7, 4.6.1.2.9 y 4.6.3.2. Caso de no dar cobertura a los requerimientos funcionales descritos en su totalidad, las mejoras funcionales serán valoradas con 1,5 puntos por mejora funcional de las descritas en 2.2	Hasta 12 puntos
	2.3. Hasta 12 puntos si las propuestas de los ofertantes dan cobertura a TODOS los requerimientos funcionales en relación con los ajustes, modificaciones y alertas relativas los servicios de transporte público comprendidos en los requerimientos funcionales 4.6.1.2.1.10, 4.6.1.2.2.2, 4.6.1.2.2.3, 4.6.1.2.2.4, 4.6.1.2.3.1 y 4.6.2.4. Caso de no dar cobertura a los requerimientos funcionales descritos en su totalidad, las mejoras funcionales serán valoradas con 1,5 puntos por mejora funcional de las descritas en 2.1 y 2.2.	Hasta 12 puntos
	2.4. Hasta 15 puntos a aquellas soluciones SaaS que se oferten en modo suministro, transfiriendo la propiedad intelectual de la solución completa al CTM.	Hasta 15 puntos
	2.5. Hasta 3 puntos por mes que se adelante la fecha de MVP propuesta, máximo	Hasta 6 puntos



	6 puntos. Los ofertantes deben tener en consideración que se exige disponer de un MVP a los 6 meses del inicio del proyecto (conforme a lo indicado en apartado 6.3. del pliego de prescripciones técnicas) y que, adelantar esta fecha tiene efecto en el SLA SLA-PRO-0004.	
	2.6. Hasta 3 puntos por mes que se adelante la fecha del hito asociado al despliegue de la solución funcional completa, máximo 6 puntos. Los ofertantes deben tener en consideración que se exige disponer de este hito a los 12 meses del inicio del proyecto (conforme a lo indicado en apartado 6.3. del pliego de prescripciones técnicas) y que, adelantar esta fecha tiene efecto en el SLA SLA-PRO-0006.	Hasta 6 puntos
	2.7. Hasta 6 puntos para aquellas soluciones SaaS en modo pago por uso que doten a la solución propuesta de capacidades de explotación analítica mediante el uso de soluciones como Power BI, Tableau o similar, atendiendo a los requerimientos descritos en 4.6.	Hasta 6 puntos
	2.8. Hasta 6 puntos , considerando 3 puntos por cada 150 horas adicionales —sobre las 800 establecidas— de capacidad de mantenimiento evolutivo propuestas, que permita dar cobertura a las necesidades y actividades descritas bajo el epígrafe 4. del pliego de prescripciones técnicas, relativo a los servicios de administración y mantenimiento de la solución propuesta.	Hasta 6 puntos
3.	Oferta económica	Hasta 18 puntos
	Se otorgarán 18 puntos a la oferta más económica y al resto se aplicarán los siguientes criterios: Para el cálculo de la valoración de cada oferta se determina en primer lugar el grado de dispersión de las mismas (representado por sigma "σ") entre las ofertas. De esta forma se calcula la desviación típica a partir de los porcentajes de rebaja (en %) de las ofertas presentadas, sobre el presupuesto base de licitación estimado: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n}}$ Siendo: x_i = % de rebaja respecto al PBL de cada oferta $\bar{X}$ = Media del % de rebaja de las ofertas n = Número de ofertas presentadas y admitidas Una vez determinado el grado de dispersión, se tendrá en consideración lo siguiente: - Si σ es inferior a 5% se aplica la siguiente fórmula: $PO_i = \text{MaxP} \cdot \left(\frac{MO}{O_i} \right)$ - Si σ es igual o superior a 5% se aplica la fórmula $PO_i = \text{MaxP} \cdot \left(\frac{BO_i}{BMO} \right)$ Dónde: PO_i = Puntos de la oferta a valorar MaxP = Máximo de puntos MO = Mejor oferta O_i = oferta a valorar BO_i = Baja de la oferta que se valora BMO = Baja de la mejor oferta	Hasta 18 puntos
4.	Programa de cumplimiento normativo o Compliance Penal	2 puntos
4.1	Se otorgarán 2 puntos si se certifica que el licitador posee la certificación ISO 37301:2021 Sistemas de gestión de Compliance	2 puntos



5.2.1 - Propuesta económica

La única propuesta económica de este procedimiento es la siguiente:

Licitador	Oferta
Alestis - Geoactio	342.950,40

5.2.1.1 - Identificador de ofertas anormalmente bajas

Con arreglo a lo descrito en el PCAP de este procedimiento, la identificación de propuestas anormalmente bajas se rige por los siguientes criterios:

1. Se calcula el porcentaje de baja de cada oferta económica BO_i :

$$BO_i = 100 \left(1 - \frac{O_{fi}}{PC} \right)$$

O_{fi} = Importe de la oferta que se evalúa

PC = Presupuesto base de licitación

2. A continuación, se calcula la media aritmética (BM) del porcentaje de bajas (BO_i):

$$BM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n BO_i$$

3. Después se calcula la desviación estándar (σ):

$$\sigma = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (BO_i)^2 - n(BM)^2}{n} \right]^{1/2}$$

4. Entre las ofertas admitidas se tomarán aquellas ofertas, que, además cumplan la condición siguiente:

$$(BO_i - BM) \leq \sigma$$

El conjunto de ofertas se obtiene únicamente con el fin de obtener la baja de referencia (BR).



A continuación se aplicarán los parámetros objetivos siguientes:

a) Para un número n de ofertas económicas mayor o igual que cinco (5):

Se obtendrá primero la baja de referencia BR:

$$BR = \frac{1}{n'} \sum_{i=1}^{n'} BO_i$$

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad,

1. Aquellas que sus porcentajes de baja (BO) superen los siguientes valores: $BO > BR + UT$ determinado arreglo con la siguiente fórmula: $UT = \frac{100}{2BR}$
2. Y además hayan obtenido más de 30 puntos en el criterio evaluable mediante juicio de valor "Memoria técnica".

b) Para un número n de ofertas económicas menor que cinco (5):

Se obtendrá la baja media BM.

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad,

1. Aquellas que sus porcentajes de baja (BO) superen los siguientes valores: $BO > BM + UT$ determinado con arreglo a la siguiente fórmula: $UT = \frac{100}{2BR}$
2. Y, además, hayan obtenido más de 30 puntos en el criterio evaluable mediante juicio de valor "Memoria técnica".

Atendiendo a estos criterios y teniendo en cuenta que solo existe una oferta, obtenemos

- Precio base de licitación: 384.000,00 €
- Número de licitadores: 1



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

Licitador	Oferta	Porcentaje de baja (BO)
Alestis - Geoactio	342.950,40 €	10,69 %

BM = 10,69

$\sigma = 0$

BR = 10,69

UT = 4,68

Atendiendo a este resultado, se considera que la oferta está dentro de los parámetros de normalidad.

5.2.1.2 - Puntuaciones sobre la propuesta económica

Dado que solo existe un licitador, este obtiene la puntuación máxima que se establece para este apartado

Licitador	Oferta	Puntos
Alestis - Geoactio	342.950,40 €	18

5.2.2 - Resto de criterios evaluables de forma automática

Propuestas de mejora	Alestis - Geoactio
2.1. Hasta 3 puntos por cada mejora funcional propuesta por el CTM entre las descritas: 4.4.3.3. (Planificación—Líneas subterráneas), 4.4.3.9 (Operación—Calidad GPS) y 4.6.1.2.1.13 (Tiempos de parada)	6 puntos
2.2. Hasta 12 puntos si las propuestas de los ofertantes dan cobertura a TODOS los requerimientos funcionales en relación con la estimación de la ocupación de los servicios de transporte público comprendidos en los requerimientos funcionales 4.6.1.2.2, 4.6.1.2.1.4, 4.6.1.2.1.5, 4.6.1.2.7, 4.6.1.2.9 y 4.6.3.2. Caso de no dar cobertura a los requerimientos funcionales descritos en su totalidad, las mejoras funcionales serán valoradas con 1,5 puntos por mejora funcional de las descritas en 2.2	0 puntos
2.3. Hasta 12 puntos si las propuestas de los ofertantes dan cobertura a TODOS los requerimientos funcionales en relación con los ajustes, modificaciones y alertas relativas los servicios de transporte público comprendidos en los requerimientos funcionales 4.6.1.2.1.10, 4.6.1.2.2.2, 4.6.1.2.2.3, 4.6.1.2.2.4, 4.6.1.2.3.1 y 4.6.2.4. Caso de no dar cobertura a los requerimientos funcionales descritos en su totalidad, las mejoras funcionales serán valoradas con 1,5 puntos por mejora funcional de las descritas en 2.1 y 2.2.	7,5 puntos
2.4. Hasta 15 puntos a aquellas soluciones SaaS que se oferten en modo suministro, transfiriendo la	15 puntos



propiedad intelectual de la solución completa al CTM.	
2.5. Hasta 3 puntos por mes que se adelante la fecha de MVP propuesta, máximo 6 puntos. Los ofertantes deben tener en consideración que se exige disponer de un MVP a los 6 meses del inicio del proyecto (conforme a lo indicado en apartado 6.3. del pliego de prescripciones técnicas) y que, adelantar esta fecha, tiene efecto en el SLA SLA-PRO-0004.	0 puntos
2.6. Hasta 3 puntos por mes que se adelante la fecha del hito asociado al despliegue de la solución funcional completa, máximo 6 puntos. Los ofertantes deben tener en consideración que se exige disponer de este hito a los 12 meses del inicio del proyecto (conforme a lo indicado en apartado 6.3. del pliego de prescripciones técnicas) y que, adelantar esta fecha, tiene efecto en el SLA SLA-PRO-0006.	6 puntos
2.7. Hasta 6 puntos para aquellas soluciones SaaS en modo pago por uso que doten a la solución propuesta de capacidades de explotación analítica mediante el uso de soluciones como Power BI, Tableau o similar, atendiendo a los requerimientos descritos en 4.6.	6 puntos
2.8. Hasta 6 puntos , considerando 3 puntos por cada 150 horas adicionales —sobre las 800 establecidas— de capacidad de mantenimiento evolutivo propuestas, que permita dar cobertura a las necesidades y actividades descritas bajo el epígrafe 4. del pliego de prescripciones técnicas, relativo a los servicios de administración y mantenimiento de la solución propuesta.	3 puntos
TOTAL Propuestas de mejora	43,5 puntos (*)

(*) La puntuación máxima otorgada para las propuestas de mejora son 35 puntos, por tanto, si se supera esta cantidad solo se contabilizan 35 puntos.

Programa de cumplimiento normativo o Compliance Penal	2 puntos
---	----------

Cuadro de puntuaciones de los criterios evaluables de forma automática:

Licitador	Puntuación oferta económica	Puntuación resto de criterios automáticos	Puntuación total criterios automáticos
Alestis - Geoactio	18	37	55

6 - Puntuación final

Una vez evaluados tanto los criterios evaluables por juicio de valor, como los criterios evaluables de forma automática o por fórmula, la puntuación final de este procedimiento es la siguiente:

Licitador	Puntuación criterios evaluables por juicio de valor	Puntuación criterios evaluables de forma automática	Puntuación final
Alestis - Geoactio	36	55	91



G CONSELLERIA
O HABITATGE, TERRITORI
I MOBILITAT
B CONSORCI TRANSPORTS
/ MALLORCA



Finançat per
la Unió Europea
NextGenerationEU

Palma, a fecha de la firma electrónica

Firmado por MARTINEZ GARCIA, JOSE ANGEL
(FIRMA) el día 25/01/2024 con un certificado
emitido por AC DNIE 004

José Ángel Martínez
Director de Contratos del CTM